



Reconocimiento de Señas Manuales y Planificación Adaptativa de la Práctica para la Enseñanza de Notas Musicales a Niños de 3 a 12 Años en Montería, Córdoba, 2026

Plan de desarrollo del proyecto EBT Hand Sing Kids, versión 2.0

Equipo XX: [nombres completos, códigos y correos institucionales de los integrantes]

Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería

Grupo de Investigación SILOGÉ · Hub Industrial Solution, HIS

Gestión Tecnológica (8830 0064 0), segundo corte, periodo 2026-2

Docente: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón

30 de septiembre de 2026

Resumen

Hand Sing Kids, HSK, es una aplicación de escritorio que enseña las ocho notas del solfeo, de DO3 a DO4, a niños de 3 a 12 años mediante señas de las manos que reconoce una cámara. En 2024 solo el 47,2 % de los hogares de Córdoba tenía internet, frente al 65,6 % nacional, y un estudio previo de aulas de Montería y Cereté reporta atención docente de uno a muchos, nivelación manual y registro sin datos. El modelo de procesos en BPMN 2.0 contrasta ese proceso actual con uno en que el reconocimiento, el registro y el repaso son automáticos. El prototipo procesa todo de forma local: un descriptor invariante de 120 componentes, un clasificador por distancia ponderada, un gemelo digital con repaso espaciado y una planificación de sesiones por programación lineal entera mixta. Sobre la calibración de referencia acierta el 100 % sin ruido y el 86,0 % con ruido alto, con un 8,0 % de notas por error en posturas que no son seña, y calcula en 2,3 ms por fotograma. Con insumos rotulados por procedencia, el modelo financiero de un aula arroja un retorno de 18,9 % en el primer año y una recuperación en 63,4 meses; en una institución con cuatro aulas, 71,4 % y 16,8 meses. Los supuestos y las constantes pedagógicas no se han validado con niños; esa validación es la fase siguiente.

Palabras clave: reconocimiento de señas, educación musical, aprendizaje adaptativo, gemelo digital, programación lineal entera mixta, gobernanza de datos

Abstract

Hand Sing Kids, HSK, is a desktop application that teaches the eight solfège notes, C3 to C4, to children aged 3 to 12 through hand signs recognized by a camera. In 2024 only 47.2 % of households in Córdoba had internet access, versus 65.6 % nationally, and a previous study of classrooms in Montería and Cereté reports one-to-many teacher attention, manual leveling and unrecorded progress. The BPMN 2.0 process model contrasts that current process with one where recognition, recording and review are automatic. The prototype runs entirely locally: a 120-component invariant descriptor, a block-weighted distance classifier, a learner digital twin with spaced repetition and a session planner formulated as a mixed-integer linear program. On the reference calibration it reaches 100 % accuracy without noise and 86.0 % under high noise, with 8.0 % wrong notes on non-sign postures, and computes in 2,3 ms per frame. With inputs labeled by provenance, the financial model for one classroom yields a first-year return on investment of 18,9 % and a payback of 63,4 months; for an institution with four classrooms, 71,4 % and 16,8 months. Assumptions and pedagogical constants have not yet been validated with children; that validation is the next phase.

Keywords: sign recognition, music education, adaptive learning, digital twin, mixed-integer linear programming, data governance

1. Introducción

Hand Sing Kids, HSK, es una aplicación de escritorio que enseña las ocho notas del solfeo, de DO3 a DO4, a niños de 3 a 12 años mediante señas de las manos que una cámara reconoce. Cada seña se convierte en una nota, la nota se evalúa y el resultado modifica lo que la aplicación propone a continuación. Todo el procesamiento ocurre en el equipo del usuario: no hay conexión a internet, no se graba video y no se envía ningún dato a servidores (Sección 5).

El proyecto se presenta como *Empresa de Base Tecnológica*, EBT, en la asignatura Gestión Tecnológica, GT, de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. Este documento consolida la ingeniería de detalle del segundo corte: el diagnóstico de la brecha tecnológica regional, la arquitectura del prototipo funcional mínimo, *Minimum Viable Product*, MVP, el modelado de procesos de negocio en *Business Process Model and Notation*, BPMN 2.0, los diagramas de flujo de datos, DFD, el marco de gobernanza de datos y la evaluación financiera.

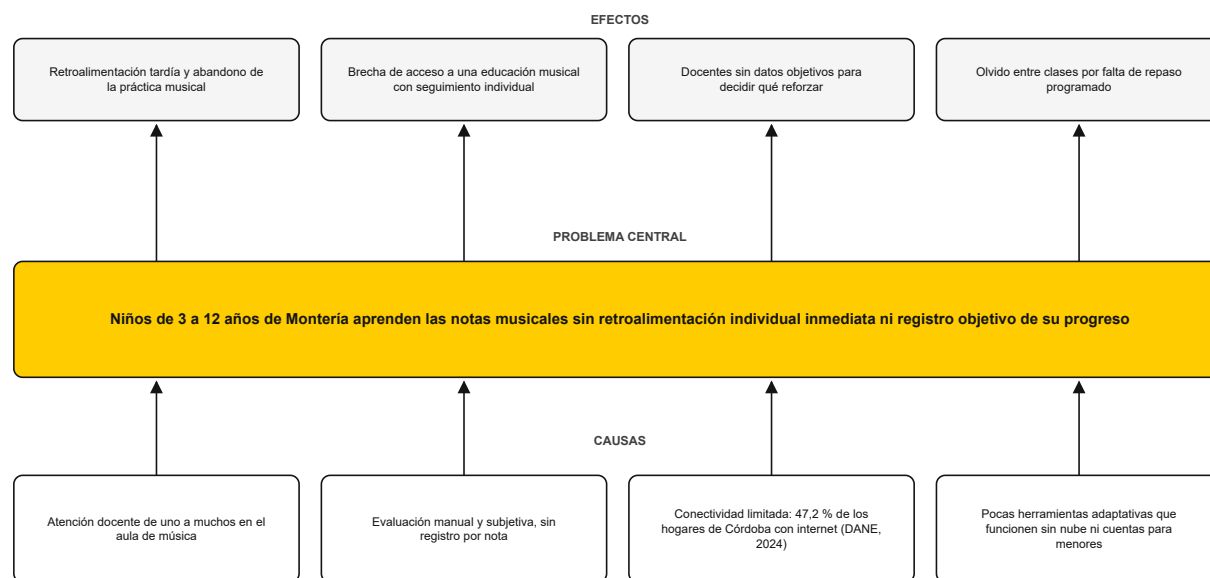
Una característica del documento es que cada cifra técnica se verificó contra el código de la versión 2.0, contra pruebas ejecutables o contra una fuente oficial citada, y las discrepancias halladas entre documentos previos se resolvieron en favor del código (Anexo A). Las cifras financieras, en cambio, dependen de supuestos explícitos que todavía no provienen de un estudio de campo y se marcan como tales.

1.1 Planteamiento del problema

El aprendizaje de las notas musicales exige retroalimentación inmediata y repaso a intervalos adecuados. En un aula, un docente atiende a muchos niños a la vez, evalúa de forma manual y no conserva un registro por nota que permita decidir qué reforzar. La Figura 1 resume el árbol de problemas: el problema central, sus efectos y sus causas. La causa asociada a la conectividad se apoya en un dato oficial: en 2024 solo el 47,2 % de los hogares de Córdoba tenía conexión a internet, frente al 65,6 % nacional (Sección 2).

Figura 1

Árbol de problemas de la educación de notas musicales en niños de Montería



Las causas 1 y 2 se observan en el proceso actual (As-Is); la causa 3 proviene de la ENTIC Hogares 2024 del DANE; la causa 4 es la brecha identificada en los 15 estudios revisados.

Nota. Elaboración propia. La causa 3 proviene de la ENTIC Hogares 2024 (DANE, 2025); las causas 1 y 2 describen el proceso actual modelado en la Sección 6; la causa 4 es la brecha hallada en la revisión de la Sección 3.

1.2 Pregunta de investigación y objetivos

La pregunta que orienta el proyecto es la siguiente: ¿en qué medida un sistema que reconoce señas manuales y planifica de forma adaptativa la práctica, todo en el equipo del usuario, puede ofrecer retroalimentación individual inmediata y un registro objetivo del dominio de las notas musicales en niños de 3 a 12 años de Montería?

El objetivo general es *diseñar, construir y verificar técnicamente* un prototipo de aplicación que reconozca señas manuales de las ocho notas del solfeo y adapte la práctica de cada niño, y evaluar su viabilidad financiera para una institución de educación musical de Montería. Los objetivos específicos, ordenados de diagnóstico a evaluación, son:

- diagnosticar la brecha tecnológica regional con indicadores oficiales y revisar la literatura reciente sobre tecnología en la educación musical;

- diseñar y construir el prototipo: reconocimiento de señas, gemelo digital del aprendiz, planificación adaptativa y gobernanza de datos local;
- verificar el desempeño técnico del prototipo y estimar el retorno de la inversión con supuestos explícitos que puedan contrastarse en un piloto.

1.3 Justificación y Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, número 4 (educación de calidad), por ofrecer práctica individualizada con seguimiento; número 9 (industria, innovación e infraestructura), por desarrollar tecnología que funciona sin nube en un territorio con conectividad desigual; y número 10 (reducción de las desigualdades), por diseñarse para equipos de escritorio sin suscripción en línea. La contribución se plantea como orientación del diseño, no como impacto medido.

1.4 Alcance y estado del proyecto

El alcance de este documento es el prototipo de la versión 2.0, con 14 pantallas implementadas y una suite de pruebas automáticas (Sección 5.6). Las constantes del modelo pedagógico provienen de la literatura y del ajuste sobre datos de una sola calibración; *no se han validado con niños*. Esa validación, junto con el piloto institucional que confirmaría los supuestos financieros, es la fase siguiente.

2. Diagnóstico cuantitativo y brecha tecnológica

2.1 Fuentes y método

Los indicadores se tomaron del boletín técnico de la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares, ENTIC Hogares, 2024, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 1 de agosto de 2025 (DANE, 2025). Los valores departamentales de Córdoba se leyeron de los gráficos de barras del boletín, que los presentan con un decimal y ordenados de menor a mayor; los valores nacionales figuran en el texto del boletín. La población de Montería proviene de las proyecciones del DANE con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, consultadas a través del sitio Telencuestas, que las reproduce (DANE, s. f.).

2.2 Indicadores regionales

La Tabla 1 compara Córdoba con el total nacional. La brecha más marcada es la de hogares con internet: 18,4 puntos porcentuales por debajo del promedio del país. Dicho de otro modo, en 52,8 de cada 100 hogares de Córdoba no hay conexión a internet, de modo que una solución educativa que dependa de la nube excluye a más de la mitad de los hogares del departamento.

Tabla 1

Indicadores de acceso a tecnologías de la información, Córdoba y total nacional, 2024

Indicador	Córdoba	Nacional	Brecha (p. p.)	Fuente
Hogares con conexión a internet	47,2 %	65,6 %	−18,4	Gráfico 6
Personas que usaron computador (escritorio, portátil o tableta)	25,2 %	35,1 %	−9,9	Gráfico 13
Personas de 5 años o más que usaron internet	71,9 %	79,3 %	−7,4	Gráfico 15
Hogares con computador	sin dato departamental	35,7 %	—	Gráfico 2

Nota. Fuente: DANE (2025), ENTIC Hogares 2024. Los valores de Córdoba se leyeron de los gráficos departamentales; p. p. = puntos porcentuales. A nivel nacional, el 72,5 % de los hogares de las cabeceras tenía internet frente al 41,9 % de los centros poblados y el rural disperso.

2.3 Población objetivo

La población proyectada de Montería para 2026 es de 585.029 habitantes. El proyecto atiende a niños de 3 a 12 años, un intervalo que los grupos quinquenales del DANE no reproducen; como aproximación, los grupos de 5 a 9 años (46.871) y de 10 a 14 años (46.290) suman 93.161 niños, equivalentes al 15,9 % de la población del municipio. Esta cifra acota el universo potencial y no debe confundirse con la demanda: el número de instituciones de educación musical de Montería y su matrícula no se encontraron en fuentes oficiales verificables, por lo que el modelo financiero parte de un aula de música (Sección 9).

2.4 Brecha tecnológica

La *brecha tecnológica* (*technology gap*) se define aquí como la distancia entre lo que la práctica musical infantil requiere y lo que el contexto regional permite sostener. Tiene tres

componentes verificables. El primero es de conectividad: la diferencia de 18,4 puntos en hogares con internet. El segundo es de equipamiento: solo el 25,2 % de las personas de Córdoba usó un computador en 2024, y a escala nacional solo el 35,7 % de los hogares posee uno, lo que acota la práctica en casa. El tercero es de proceso: según el modelo As-Is de la Sección 6 y la caracterización de la Sección 2.5, la evaluación es manual y no deja registro por nota. El prototipo responde al primer componente procesando todo de forma local, al segundo requiriendo únicamente un computador y una cámara web, y al tercero con un registro objetivo por intento.

2.5 Caracterización de campo reportada por un estudio previo

El Equipo 13 de la asignatura Proyecto Integrador II documentó, en un estudio previo del mismo proyecto (Equipo 13, 2026), una caracterización de campo en aulas de instituciones de Montería y Cereté, que adapta el recorrido en planta (*Gemba Walk*) al contexto escolar. La Tabla 2 resume sus cifras. Se usan como *fuentes secundaria interna*: el texto no documenta el tamaño de la muestra ni los instrumentos de medición, y este equipo no pudo verificarlas de forma independiente. Por esa razón se emplean para dimensionar el modelo financiero, donde se marcan como «PINT2», y no para sustentar conclusiones sobre el efecto del sistema.

Tabla 2*Caracterización de campo en aulas de Montería y Cereté, según el estudio del Equipo 13*

Factor	Observación	Cifra reportada	Uso aquí
Acceso a instrumento	Niños con teclado o xilófono propio en el aula	Menos del 15 %	Contexto
Tiempo de clase	Parte de la clase dedicada a explicaciones teóricas abstractas	60 % a 70 %	Contexto; proceso As-Is
Nivelación docente	Preparación manual de fichas y partituras para ritmos dispares	1,0 a 1,5 h por semana	Beneficio B1 (se usa 1,0 h)
Papelería	Fotocopias y cuadernos de caligrafía musical	\$ 600.000 por aula y año	Beneficio B2
Abandono temprano	Desinterés y deserción en el primer semestre	Superior al 55 %	Contexto; no se monetiza
Atención sostenida	Pérdida del foco en lectura teórica pasiva	A los 10 a 12 minutos	Respaldar sesiones de 8 minutos
Línea base de desempeño	Grupo de control con instrucción tradicional: discriminación de notas, tiempo de respuesta motriz y retención a cuatro semanas	42,91 $\pm$ 7,56 de 100; 5,48 $\pm$ 0,92 s; menos del 40 %	Referencia del piloto (Sección 10.3)

Nota. Fuente: Equipo 13 (2026). Valores no verificados por este equipo. El tiempo de respuesta de 5,48 s es del orden del tiempo de referencia de 5.200 ms que el modelo de dominio usa para niños de 3 a 5 años (Sección 5.3), y la sesión de 8 minutos del motor adaptativo es menor que el intervalo de atención que ese estudio reporta.

3. Revisión de la literatura

3.1 Selección y verificación

La búsqueda partió de la matriz bibliográfica del proyecto, con 189 documentos únicos clasificados por su relación con el sistema (A, núcleo; B, relevante; C, método o contexto; D, marginal). Se seleccionaron 15 artículos de relación A o B, publicados entre 2023 y 2026, con DOI. Cada DOI se verificó el 30 de septiembre de 2026 contra la API de Crossref (título, año, autores y revista coinciden con la matriz) y contra doi.org (los 15 resuelven). Un artículo sobre visión por computador en la interpretación del guzheng se excluyó porque Crossref lo registra con una nota editorial de preocupación (*Expression of Concern*).

3.2 Síntesis

La Tabla 3 resume los 15 estudios. Se agrupan en tres líneas: tecnología y carga cognitiva en educación musical (realidad aumentada, aprendizaje en porciones breves, apps móviles),

adaptación personalizada (aprendizaje por refuerzo, aprendizaje profundo, emociones) y visión por computador aplicada a la música.

Tabla 3

Matriz de los 15 estudios revisados (2023 a 2026)

Estudio	Descripción	Aporte a HSK	Límite frente a HSK
Yi et al., 2024	Revisión de tecnologías de inteligencia artificial en educación infantil temprana (robots, aprendizaje profundo), con perspectiva histórica y obras representativas.	Encuadra la IA en la infancia temprana.	Panorama general; no trata señas ni música.
Apaydinli, 2023	Análisis de contenido de estudios de realidad aumentada en educación musical en Web of Science y Scopus (2006 a 2020); predominan piano y guitarra para principiantes.	Indica que la tecnología visual acelera y vuelve más agradable el aprendizaje.	Requiere instrumento físico o dispositivo de realidad aumentada.
Mazlan et al., 2023	Revisión exploratoria del aprendizaje en porciones breves (<i>bite-sized learning</i>) en educación y disciplinas afines; reduce la carga cognitiva.	Respalda las actividades cortas de HSK (del orden de 25 s).	Revisión conceptual; sin niños.
Barroso-Osuna et al., 2024	Estudio experimental con 234 estudiantes de Grado de Primaria sobre apps móviles y carga de trabajo (NASA-TLX) en Educación Musical.	Método para medir la carga percibida.	Universitarios y teléfonos; sin reconocimiento de gestos.
León-Garrido et al., 2024	Instrumento para evaluar apps móviles musicales, validado por juicio de expertos.	Criterios de calidad aplicables a HSK.	Evalúa apps de móvil; no cubre visión artificial.
Li y Hong, 2026	Aprendizaje por refuerzo profundo con proceso de decisión de Markov, estado multidimensional del alumno y recompensa dual (desempeño y afecto); resultados simulados y en pilotos controlados.	Formula la ruta de aprendizaje como decisión secuencial.	Requiere modelado multimodal y entrenamiento; poco interpretable.
Li, 2026	Marco de evaluación adaptativa basado en aprendizaje por refuerzo para educación musical personalizada.	Evaluación adaptativa y retroalimentación oportuna.	Sin entrada por señas ni enfoque local.
Li, 2026	Modelo de planificación y optimización de rutas de aprendizaje con red neuronal profunda y mecanismo de atención, para alumnos novatos a avanzados.	Personalización del ritmo y el estilo.	Modelo profundo; requiere muchos datos por alumno.
Deng et al., 2026	Sistema adaptativo consciente de emociones con aprendizaje automático para educación musical.	Incorpora el estado afectivo a la adaptación.	Emociones multimodales; no aplica a señas.
Shi, 2026	Computación afectiva en educación musical preescolar con arquitectura de mezcla de expertos y campos de radiancia neuronal; 120 niños de preescolar.	Población infantil y medición afectiva.	Reconstrucción de escenas; infraestructura pesada.
Deng, 2026	Retroalimentación con IA en piano: 240 estudiantes de primer año; exactitud técnica y autonomía.	Retroalimentación automática mejora la exactitud.	Universitarios; requiere piano.
Chuluunsai Khan y Park, 2026	Detección del teclado de piano en video con aprendizaje profundo, para transcripción musical.	Visión por computador como entrada musical.	Entrada: video de piano; no son señas.

Estudio	Descripción	Aporte a HSK	Límite frente a HSK
Tang, 2026	Aprendizaje por refuerzo profundo en la interacción de la enseñanza musical, con adaptación a cada estudiante en tiempo real.	Adaptación dinámica de la interacción.	Sin entrada gestual ni restricciones de tiempo.
Wang, 2026	Sistema multimodal de evaluación de la enseñanza musical con aprendizaje por refuerzo profundo y generación aumentada por recuperación (audio, video, partitura y texto).	Evaluación multimodal adaptativa.	Arquitectura pesada, dependiente de servicios.
Ramoneda et al., 2026	Generación de ejercicios de lectura a primera vista ajustados a la dificultad del estudiante.	Dificultad ajustada, afin al generador procedural de HSK.	Piano y lectura de partitura.

Nota. Los resúmenes se elaboraron a partir de los metadatos y resúmenes de cada artículo; ninguno se leyó en texto completo, por lo que no se extraen conclusiones sobre sus métodos internos.

3.3 Brecha de investigación

En el conjunto revisado predominan propuestas que adaptan la enseñanza con modelos profundos o de refuerzo, sobre poblaciones universitarias o de piano, y con entradas como audio, video de instrumento o señales fisiológicas. *No se identificó* en él un sistema que combine, al mismo tiempo, cuatro rasgos: entrada por señas manuales para nombrar notas, población de 3 a 12 años, procesamiento íntegramente local y planificación adaptativa interpretable. Esa combinación es la brecha que aborda HSK. La afirmación se limita a los 15 estudios seleccionados; no sustituye una revisión sistemática.

De la literatura se toman tres decisiones de diseño: actividades breves, por el respaldo al aprendizaje en porciones pequeñas (Mazlan et al., 2023); una dificultad objetivo intermedia, afin a la generación de ejercicios ajustados al nivel (Ramoneda et al., 2026); y una planificación formulada de manera explícita y explicable, frente a los enfoques de refuerzo profundo (Li y Hong, 2026; Tang, 2026), cuya opacidad y necesidad de datos no se ajustan a un niño que genera pocos intentos por sesión.

4. Metodología

El trabajo sigue una estructura de introducción, métodos, resultados y discusión, IMRyD, adaptada a un proyecto de ingeniería: el método es un ciclo de diseño, construcción y

verificación, y los resultados son mediciones reproducibles sobre el prototipo. La Tabla 4 resume las fases y la evidencia que deja cada una.

Tabla 4
Fases metodológicas y evidencia asociada

Fase	Actividad	Producto	Evidencia
1. Diagnóstico	Indicadores del DANE y modelo As-Is	Tabla 1; Figura 4	Fuentes citadas con página y gráfico
2. Revisión	Selección de 15 estudios y verificación de DOI	Tabla 3; Referencias	Scripts <i>verificar_doi.py</i> (Crossref y doi.org)
3. Diseño	Arquitectura en capas, modelo de dominio, planificador	Sección 5	Código y documento técnico v2.0
4. Construcción	Implementación en Python con PySide6, MediaPipe, OpenCV, NumPy, PuLP y SQLite	HandSingKids7	10.581 líneas en el paquete; 1.746 en pruebas
5. Verificación	Pruebas automáticas, comparación con la versión 1, latencia y auditoría de integridad de datos	Secciones 5.6 y 8	<i>bench_latencia.py</i> ; <i>auditoria_calidad.py</i>
6. Evaluación financiera	CAPEX, OPEX, beneficios, ROI y periodo de recuperación	Sección 9	Hoja de cálculo con fórmulas y supuestos

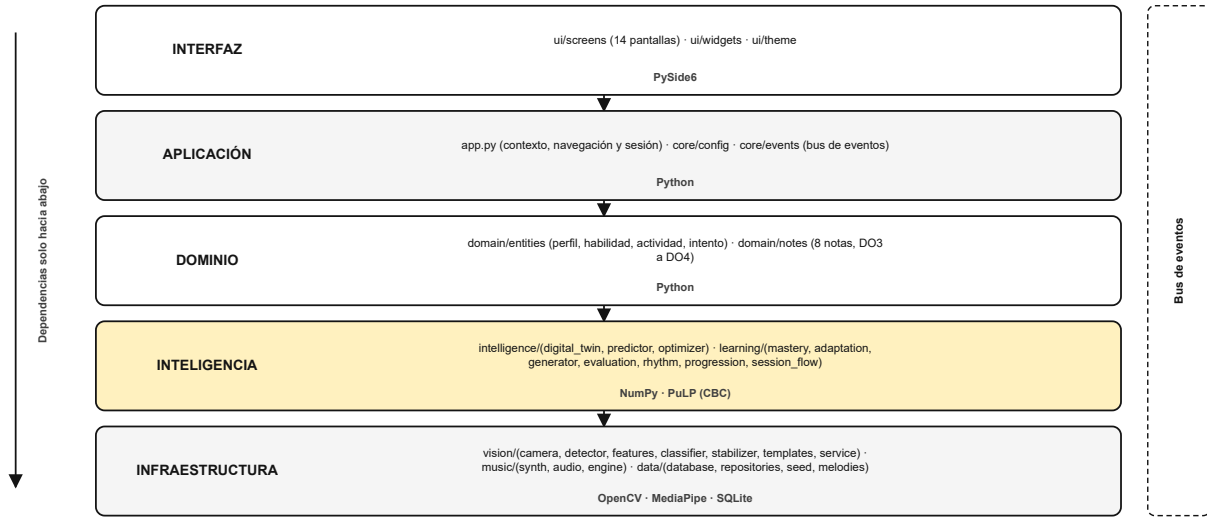
4.1 Protocolo de verificación de datos

Cada afirmación cuantitativa se clasificó en una de cuatro categorías: verificada en el código, verificada por una prueba ejecutada para este documento, tomada de una fuente oficial citada, o supuesto. Los documentos previos del proyecto (motor analítico y gobernanza de datos) contenían diez discrepancias con el documento técnico v2.0; todas se resolvieron contra el código y se listan en el Anexo A. Los supuestos se identifican en la Sección 9 y en la hoja de cálculo.

5. Arquitectura y prototipo funcional mínimo

5.1 Arquitectura en capas

El sistema se organiza en cinco capas que solo se comunican hacia abajo (Figura 2), con un bus de eventos que permite que las capas superiores se enteren de lo que ocurre sin depender de las inferiores. Ninguna pantalla importa *MediaPipe*, ninguna pieza de visión sabe qué es una nota musical y el evaluador no sabe dibujar. Esa separación permite ejecutar las pruebas sin cámara y sin ventana.

Figura 2*Arquitectura en cinco capas de HandSingKids7*

Nota. Nombres de módulos tomados del árbol de directorios del paquete *handsingkids*.

5.2 Reconocimiento de señas

La versión 1 concatenaba las coordenadas de ambas manos en un vector de 126 componentes y aceptaba la mejor coincidencia por similitud coseno si superaba 0,65. Sobre la calibración real del proyecto, 30 de los 56 pares de notas distintas superan ese umbral, de modo que cualquier postura intermedia dispara una nota: el método emite una nota en el 100 % de las posturas que no son ninguna seña. La versión 2.0 sustituye ese esquema por un descriptor geométrico invariante.

Sean $p_0, \dots, p_{20} \in \mathbb{R}^3$ los 21 puntos que entrega *MediaPipe Hands* para una mano (Zhang et al., 2020), con p_0 la muñeca. La escala de la mano es la distancia de la muñeca al nudillo del dedo medio, y la curvatura de cada dedo, con cadena de articulaciones (a, b, c, d), es una razón entre longitudes y por tanto invariante a escala, traslación y rotación:

$$\sigma = \|p_9 - p_0\|, \quad \kappa = \text{clip} \left(\frac{\|p_d - p_a\|}{(\|p_b - p_a\| + \|p_c - p_b\| + \|p_d - p_c\|) - 0,35} - 0,65, 0, 1 \right), \quad (1)$$

Cada mano aporta 58 valores: curvatura de los cinco dedos, apertura entre dedos contiguos, distancia del pulgar a cada yema, normal del plano de la palma, dirección de la mano

y 40 números de forma normalizada. Con las dos manos se añaden 4 magnitudes relativas y el descriptor completo tiene 120 componentes ($2 \times 58 + 4$), cifra comprobada en el código y en la ejecución. Los documentos previos mencionaban 38 componentes; el valor correcto es 120.

La comparación entre dos descriptores es una distancia por bloques: cada bloque g se promedia por separado y se pondera (curvatura 3,0; forma 2,6; distancias del pulgar 2,0; dirección 2,0; geometría entre manos 1,6; normal de la palma 1,4; apertura 1,2). La confianza se reparte con una función *softmax* cuya temperatura T se ajusta a la separación real entre las señas del niño:

$$d(a,b) = \sqrt{(\sum_g w_g \cdot (1/|g|) \sum_{i \in g} (a_i - b_i)^2 / \sum_g w_g)} \quad (2)$$

$$P(c | x) = \exp(-(d_c - d_{\min})/T) / \sum_k \exp(-(d_k - d_{\min})/T), \quad T = \text{clip}(\frac{1}{2} \cdot \min_{a \neq b} d(a,b), 0,05, 0,20) \quad (3)$$

Una seña se acepta solo si $d_{\text{mejor}} \leq 0,95$, $P_{\text{mejor}} \geq 0,55$ y $P_{\text{mejor}} - P_{\text{segundo}} \geq 0,08$. La tercera condición evita decidir cuando dos señas empatan: es preferible pedir al niño que repita el gesto que hacer sonar una nota que no quiso tocar. Por último, un *estabilizador temporal* confirma la nota en el mismo fotograma en que se reconoce (ventana de 1), exige 0,45 s entre confirmaciones y, si la nota es la misma que la anterior, que el niño la haya soltado durante al menos 6 fotogramas. La cámara entrega 24 fotogramas por segundo de forma predeterminada.

Tabla 5

Desempeño del reconocimiento sobre la calibración real, con escala, giro y ruido simulados

Ruido σ	Método v2.0 (aciertos en señas válidas)	Método v1 (aciertos)
0,00	100,0 %	100,0 %
0,03	100,0 %	100,0 %
0,06	96,9 %	100,0 %
0,09	86,0 %	100,0 %
Posturas que no son seña (n = 640): notas disparadas por error	8,0 %	100,0 %

Nota. Resultados de *tests/test_vision.py*, ejecutado el 30 de septiembre de 2026; escala entre 0,8 y 1,25, giro independiente por mano de $\pm 18^\circ$ y ruido gaussiano proporcional al tamaño de la mano. La calibración es de una sola persona (ocho señas), por lo que la muestra es limitada.

Las dos mitades de la Tabla 5 deben leerse en conjunto. El método de la versión 1 tiene sensibilidad perfecta y especificidad nula: acierta siempre porque siempre responde algo. El método nuevo cede algo de sensibilidad con ruido alto, porque se abstiene, y a cambio rechaza 92 de cada 100 posturas que no son una señal. Con la confirmación instantánea de fábrica se acepta ese 8,0 % de notas por error; el ajuste *Tiempo de sostener la señal* permite recuperar margen a costa de una espera.

La latencia del descriptor y el clasificador, medida sobre 1.000 fotogramas con ruido y escala variables, fue de 2,3 ms en promedio (descriptor 1,6 ms; clasificador 0,7 ms), con un percentil 95 de 4,8 ms y un máximo de 13,8 ms. La medición excluye la inferencia de *MediaPipe* y la captura de la cámara, de modo que no equivale a la latencia de extremo a extremo; esta no se midió.

5.3 Gemelo digital, dominio y repaso espaciado

El *gemelo digital* del aprendiz es la representación de su estado de aprendizaje en un momento dado: por habilidad (dominio, precisión, consistencia, velocidad, retención, días sin practicar, próximo repaso), conducta (confusiones, tiempo de reacción) y evolución. El dominio de una habilidad s no es una suma ponderada: la retención multiplica al desempeño, de modo que un mes sin practicar degrada una habilidad olvidada. Con $\lambda = 0,65$, $\gamma = 0,40$, $w_p = 0,55$, $w_c = 0,25$ y $w_v = 0,20$:

$$M_s = (\lambda + (1 - \lambda) R_s^\gamma) \cdot (w_p P_s + w_c C_s + w_v V_s) \quad (4)$$

La precisión usa un suavizado bayesiano, $P_s = (h_s + 1)/(n_s + 4)$, de modo que sin práctica vale 0,25 y cuatro aciertos de cuatro dan 0,625. La consistencia penaliza alternar entre acierto y fallo en los últimos ocho intentos. La velocidad se normaliza frente a un tiempo de referencia por franja de edad (5.200, 4.000 y 3.200 ms para 3 a 5, 6 a 8 y 9 a 12 años; mínimo 700 ms). La retención decae de forma exponencial, $R_s = \exp(-\Delta t/\tau_s)$, con $\tau_s = 1,8 \cdot \varepsilon_s \cdot (0,6 + M_s^-)$ días, donde M_s^- es el dominio de la actualización anterior. Una habilidad pasa a *dominada* con $M_s \geq$

0,80 y al menos seis intentos, y a *consolidada* con $M_s \geq 0,92$ y doce intentos; una sesión perfecta de cuatro intentos da un dominio cercano a 0,68, todavía insuficiente.

El repaso espaciado adapta el esquema SM-2 a una calidad continua $q \in [0, 1]$ tomada de la precisión de la actividad: $\varepsilon \leftarrow \text{clip}(\varepsilon + 0,1 - (1 - q)(0,8 + (1 - q)), 1,3, 2,8)$; el intervalo I se reinicia a un día si $q < 0,6$ y en otro caso $I \leftarrow \text{máx}(1, I \cdot \varepsilon)$.

5.4 Motor adaptativo y planificación de la sesión

El motor adaptativo es un conjunto de reglas explícitas que evalúa, en orden, el retrato del momento y devuelve una decisión: descansar si la fatiga $F \geq 1$, con $F = \text{clip}(\frac{1}{2} \cdot n/N + \frac{1}{2} \cdot t/T)$; escalera de ayuda si hay fallos consecutivos y la precisión cae por debajo del 55 %; jugar si $F \geq 0,7$; repasar si hay repasos vencidos; introducir o subir dificultad si la precisión alcanza el 88 %; reforzar una debilidad; y en otro caso mantener. La escalera de ayuda retira una exigencia distinta en cada peldaño (tiempo, longitud, memoria y secuencia).

La selección de las actividades de la sesión se formula como un problema de *programación lineal entera mixta*, MILP. Este es el único punto en que el documento aplica el término optimización al propio sistema, porque es el único donde existe una formulación matemática. Para cada actividad candidata i se estima la probabilidad de éxito $p_i = 1/(1 + e^{-k(\bar{\mu}_i - \text{dif}_i)})$, con $k = 6$, y un factor de dificultad deseable $\eta_i = \exp(-(p_i - p^*)^2/(2\sigma_p^2))$, con $p^* = 0,75$ y $\sigma_p = 0,18$. Con la ganancia de aprendizaje g_i , la urgencia de repaso r_i , la motivación m_i y la fatiga inducida f_i :

$$\text{máx } \sum_{i \in A} (\alpha_1 g_i + \alpha_2 r_i + \alpha_3 m_i - \alpha_4 f_i) x_i, \quad x_i \in \{0, 1\} \quad (5)$$

con $\alpha_1 = 1,00$, $\alpha_2 = 0,70$, $\alpha_3 = 0,35$ y $\alpha_4 = 0,55$, sujeto a siete restricciones: tiempo total menor o igual a T , tamaño exacto K , prerequisites ($x_i \leq a_i$), al menos una actividad lúdica si $K \geq 3$, dificultad media menor o igual a 0,72, no más de dos actividades por habilidad y al menos un repaso vencido si existe. La resolución tiene tres niveles: MILP con el solucionador CBC mediante PuLP; enumeración exhaustiva, que entrega el óptimo exacto mientras el número de combinaciones no exceda 400.000 (con 24 candidatas y $K = 4$ son 10.626); y una heurística

voraz de reserva. La aplicación informa cuál usó. Las constantes provienen de la literatura y de ajustes sobre los datos disponibles, no de un estudio con niños.

Además del planificador, un modelo predictivo, *MasteryPredictor*, estima la probabilidad de éxito. Con menos de 40 intentos propios usa la función logística fija; con 40 o más ajusta por descenso de gradiente por lotes (300 épocas, tasa 0,35) una regresión logística de tres variables (precisión de la nota, dificultad y tiempo desde la última práctica) sobre los intentos reales de cada niño, y se reajusta cada 20 intentos nuevos. Los coeficientes se guardan en la tabla *meta*, una fila por perfil. No es aprendizaje por refuerzo: estima una probabilidad puntual que el planificador consume.

5.5 Módulos funcionales y estado actual

La aplicación tiene 14 pantallas (Tabla 6; Figura 3). Todas se construyen sin errores en la prueba de capturas y se generó una imagen de cada una. Su estado es de *implementación verificada en banco de pruebas*: el uso con niños reales no se ha realizado.

Tabla 6

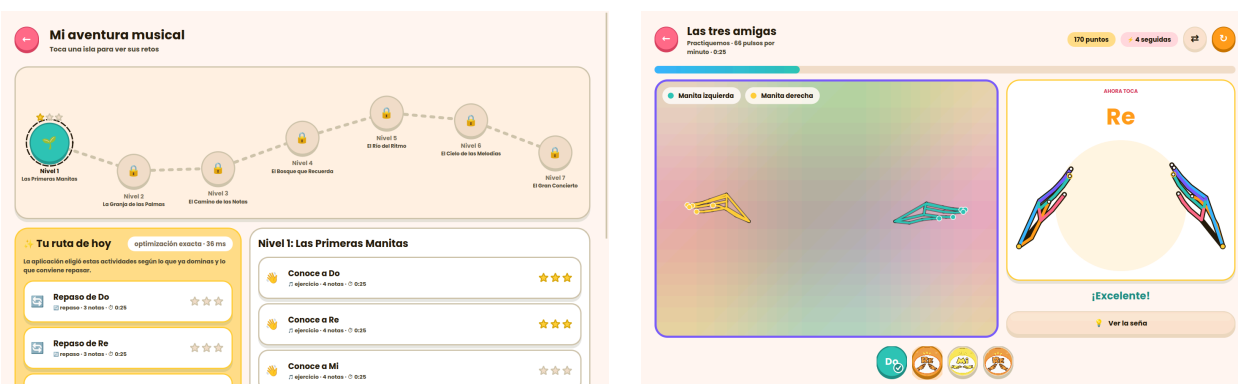
Pantallas de la versión 2.0

Pantalla	Función	Captura
Bienvenida (<i>splash</i>)	Pantalla de arranque	01
Perfiles	Selección de perfil, avatar, estrellas y racha	02
Crear perfil	Alta con nombre, edad (3 a 12) y avatar	03
Inicio	Acceso a aventura, canciones, modo libre, progreso y ajustes	04
Aventura	Mapa de 7 niveles y ruta del día generada por el planificador	05
Calibración	Tres muestras por nota con comprobación de estabilidad	06
Progreso	Tarjetas por nota y dominio	07
Zona de padres	Dominio por habilidad, confusiones y detalle técnico	08
Ajustes	Umbrales, ventana de estabilización, sonido	09
Modo libre	Tocar y grabar melodías propias	10
Ejercicio	Secuencias guiadas con retroalimentación inmediata	11
Resultados	Precisión, ritmo, estrellas y cambios de dominio	12
Canciones	19 canciones del catálogo y melodías grabadas	13
Ritmo	Notas viajeras hacia una línea de impacto	14

Nota. Capturas en *assets/capturas*, generadas por *tests/capturas.py* con datos de un perfil de prueba.

Figura 3

Mapa de aventura (izquierda) y ejercicio guiado (derecha)



Nota. Capturas de la versión 2.0. En el ejercicio, la imagen de fondo es un cuadro de prueba; los esqueletos corresponden a los 21 puntos por mano que entrega el detector.

5.6 Verificación automática

La Tabla 7 presenta las pruebas ejecutadas para este documento el 30 de septiembre de 2026. Las pruebas que dependen de la interfaz se ejecutaron con la plataforma gráfica en modo *offscreen*.

Tabla 7

Suites de pruebas de HandSingKids7 y resultado de su ejecución

Archivo	Qué comprueba	Resultado
<i>test_vision.py</i>	Identidad, invariancia a escala y giro; comparación cuantitativa con el método de la versión 1	Pasó
<i>test_stabilizer.py</i>	Sin ráfagas con la mano quieta; transiciones sin notas intermedias; repetición tras soltar	Pasó (8 verificaciones «ok»)
<i>test_mastery.py</i>	Una sesión perfecta no basta para dominar; el intervalo de repaso crece y se reinicia; el olvido degrada	Pasó (8 verificaciones «ok»)
<i>test_optimizer.py</i>	Restricciones del MILP, coincidencia MILP y enumeración, cambio de selección con el perfil	Pasó (8 verificaciones «ok»)
<i>test_predictor.py</i>	Ajuste logístico mejor que el azar, monotonía, serialización y generador procedural	Pasó (27 verificaciones «ok»)
<i>test_rhythm.py</i>	Planificación de tiempos y ventanas del módulo de ritmo	Pasó (28 verificaciones «ok»); cierre anómalo del proceso (código 0xc0000409)
<i>test_audio.py</i>	Capas de sonido (personalizado, incluido, sintetizado) y música de fondo	Pasó (36 verificaciones «ok»)
<i>test_integracion.py</i>	Flujo completo de una sesión con la aplicación real sin ventana visible	Pasó (15 verificaciones «ok»)

Nota. Ejecución del 30 de septiembre de 2026 en Windows 11; Python, NumPy, PySide6, PuLP, OpenCV y MediaPipe en las versiones 3.12.10 1.26.4 6.11.2 2.9.0 4.11.0 0.10.21.

Dos errores reales se detectaron por esta vía y no por inspección: el estabilizador reiniciaba el contador de «soltar» en cuanto la nota reaparecía, de modo que nunca se podía repetir la misma nota dos veces; y entrar a recalibrar borraba las plantillas en memoria antes de capturar nada.

5.7 Límites de esta versión

- El reconocimiento se probó con una sola calibración de ocho señas de una persona.
- Las constantes del dominio, del planificador y del predictor no se han validado con niños.
- Las dos manos son obligatorias; el descriptor admite una sola mano, pero no se ha probado.
- La latencia de extremo a extremo (cámara, detector, interfaz) no se midió.
- El aprendizaje es supervisado; no hay aprendizaje por refuerzo.
- Las melodías tradicionales del catálogo son simplificaciones ajustadas a las ocho notas naturales, sin revisión de una persona con formación musical formal.

5.8 Gamificación y experiencia infantil

La *gamificación* es la incorporación de mecánicas de juego a una tarea de aprendizaje. En HSK se implementa con elementos verificados en el código: siete niveles temáticos (de «Las primeras manitas» a «El gran concierto»), 14 habilidades y un catálogo sembrado de 63 actividades (19 canciones, 26 ejercicios, 8 repasos, 6 juegos y 4 evaluaciones); 17 logros; estrellas por actividad (3 si la precisión alcanza el 90 %, 2 si alcanza el 70 % y 1 en otro caso) que solo se suman cuando mejoran el récord de esa actividad; monedas (5 por estrella y 10 adicionales con precisión de 90 % o más); racha de días consecutivos; puntaje por rapidez de respuesta (perfecto hasta 1.400 ms, 100 puntos; bien hasta 2.600 ms, 70; vale, 50) con multiplicador de combo; y una mascota que acompaña la calibración y los ejercicios. El diseño de la interfaz sigue la lógica de pantallas cortas, lenguaje de segunda persona y color de alto contraste. Su efecto sobre la motivación no se ha medido; se propone medirlo en el piloto (Sección 10.3).

5.9 Madurez tecnológica

La escala de niveles de madurez tecnológica, *Technology Readiness Level*, TRL, va de 1 a 9. El nivel 4 corresponde a la validación de componentes en laboratorio y el nivel 5 a la validación en un entorno relevante. La evidencia de este documento (pruebas automáticas, un banco con la calibración de una persona y capturas de pantalla) sitúa a HSK en el *TRL 4*. El estudio previo declara un TRL 5; esa declaración requeriría pruebas en aula con niños y con cámaras y luz reales, que no constan en ninguno de los dos documentos.

5.10 Trazabilidad entre objetivos, componentes y estado

Tabla 8

Trazabilidad de los objetivos específicos

Objetivo	Componente	Evidencia	Estado
OE1. Diagnosticar la brecha y revisar la literatura	Sección 2 y Sección 3	Indicadores DANE; 15 estudios con DOI verificado	Cumplido; la caracterización de campo es secundaria
OE2. Construir el prototipo	Visión (descriptor, clasificador, estabilizador); gemelo digital; repaso espaciado; planificador MILP; 14 pantallas; SQLite local	8 de 8 suites; capturas 01 a 14	Funcional en banco de pruebas (TRL 4)
OE2. Gobernanza local	Esquema de 11 tablas; sin imágenes en disco; sin red	Auditoría de integridad (4 de 8 reglas impuestas)	Parcial: brechas B1 a B8 (Sección 8.6)
OE3. Verificar el desempeño	Banco de reconocimiento; latencia; equivalencia MILP y enumeración	Tabla 5; 2,3 ms por fotograma	Cumplido en banco; sin pruebas con niños
OE3. Estimar el retorno	Modelo con seis escenarios y supuestos rotulados	Hoja de cálculo verificada	Cumplido; supuestos por validar en el piloto

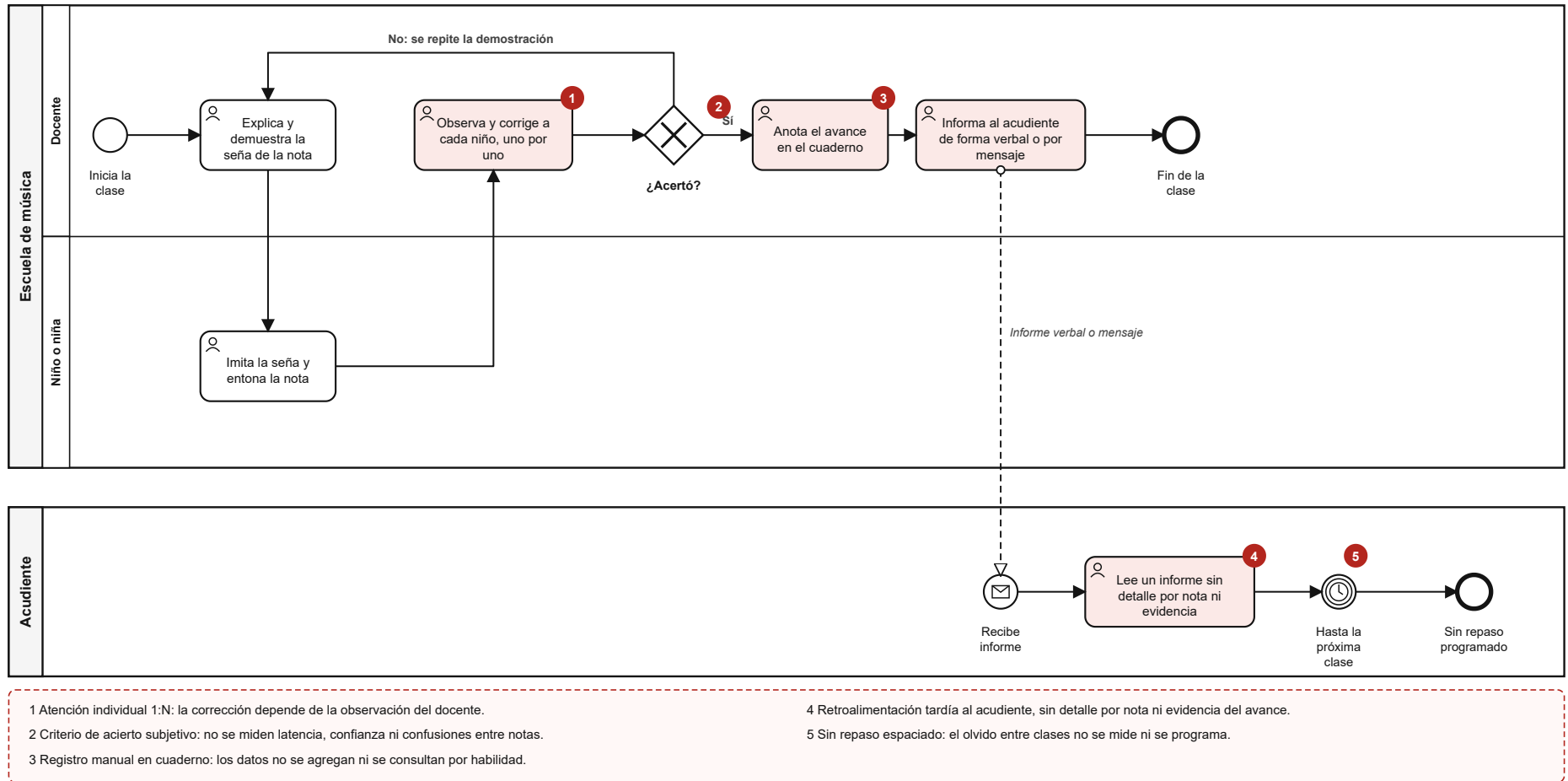
Nota. OE = objetivo específico (Sección 1.2).

6. Modelado de procesos de negocio en BPMN 2.0

El proceso modelado es la enseñanza de una nota musical y el seguimiento de su aprendizaje en una escuela de música infantil. Se representa en *Business Process Model and Notation*, BPMN 2.0, con *pools* para cada participante, *swimlanes* para los roles, compuertas exclusivas (X), paralelas (+) e inclusivas (O) con condiciones rotuladas, eventos de inicio, intermedios (temporizador y mensaje) y de fin, flujos de secuencia de línea continua y flujos de mensaje de línea punteada. El modelo *As-Is* combina la práctica habitual de una clase grupal con la literatura y con la caracterización de campo del estudio previo (Sección 2.5), que es una fuente secundaria no verificada; debe validarse con la institución piloto.

Figura 4

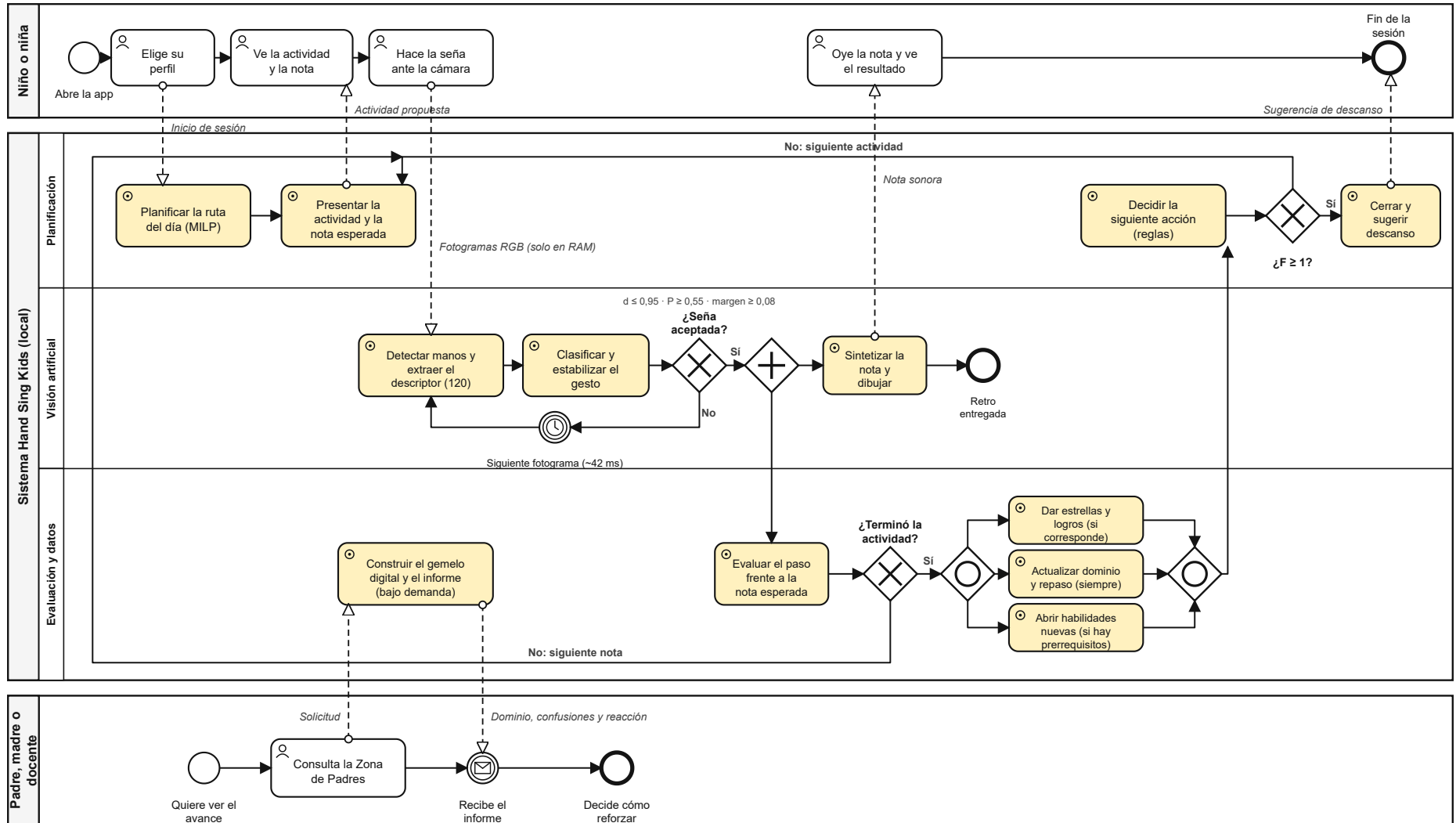
Proceso actual (As-Is): enseñanza de una nota en una escuela de música



Nota. Los círculos rojos marcan los cuellos de botella enumerados al pie. Elaboración propia en BPMN 2.0.

Figura 5

Proceso propuesto (To-Be): sesión de práctica con Hand Sing Kids



Nota. Las tareas amarillas las ejecuta el sistema; el flujo sigue el ciclo de una nota del código de HandSingKids7. Los intentos se guardan al cerrar cada actividad, no uno a uno.

El modelo To-Be se construyó a partir del código: los umbrales de aceptación de la seña, la espera de un fotograma (aproximadamente 42 ms a 24 fotogramas por segundo), el cierre de la actividad que persiste intentos y resultado, y la compuerta inclusiva que, según el caso, reparte estrellas y logros, actualiza el dominio y el repaso, y abre habilidades nuevas. La compuerta paralela refleja que el sonido y el dibujo de la nota no esperan a la evaluación. La Tabla 9 contrasta ambos procesos.

Tabla 9

Comparación entre el proceso actual (As-Is) y el propuesto (To-Be)

Aspecto	As-Is	To-Be
Retroalimentación	El docente observa y corrige a cada niño, uno por uno	Reconocimiento por cámara en cada fotograma; sonido y dibujo inmediatos
Criterio de acierto	Subjetivo, sin medición de latencia ni confianza	Regla explícita: $d \leq 0,95$, $P \geq 0,55$ y margen $\geq 0,08$
Registro	Cuaderno del docente	SQLite local: intentos, resultados y estado por habilidad
Repaso	No se programa; el olvido no se mide	Repaso espaciado (SM-2 adaptado) con próxima fecha por habilidad
Dificultad	Decisión intuitiva del docente	Escalera de ayuda y planificación MILP de la sesión
Informe al acudiente	Verbal o por mensaje, tardío y sin detalle por nota	Zona de Padres bajo demanda: dominio, confusiones, tiempo de reacción

Nota. Las mejoras del To-Be son capacidades del prototipo; su efecto sobre el aprendizaje no se ha medido.

6.1 Leyenda de la notación

Tabla 10

Elementos BPMN 2.0 utilizados

Elemento	Uso en los modelos
Pool y swimlane	Rectángulo con banda lateral; los carriles se dividen por rol: docente, niño, acudiente, visión, evaluación y planificación
Tarea de usuario / de servicio	Rectángulo redondeado con ícono de persona (tarea humana) o de engranaje (tarea del sistema); en el To-Be las del sistema van en amarillo
Compuerta exclusiva (X)	Un solo camino según una condición rotulada, por ejemplo ¿Seña aceptada?
Compuerta paralela (+)	Los caminos de salida se ejecutan a la vez: sonido y registro no se esperan entre sí
Compuerta inclusiva (O)	Se activan uno o varios caminos según sus condiciones: siempre actualizar dominio; estrellas si corresponde; abrir habilidades si hay prerequisites
Eventos	Círculo simple de inicio, círculo grueso de fin, doble círculo con reloj (intermedio de temporizador) y círculo con sobre (mensaje)
Flujos	Línea continua de secuencia; línea punteada con círculo inicial y punta abierta de mensaje entre participantes
Cuello de botella	Círculo rojo numerado en el As-Is con su explicación al pie de la figura

6.2 Cierre de brechas de proceso: métricas del As-Is y del To-Be

El criterio de evaluación del modelado exige demostrar la eliminación de cuellos de botella, reprocesos y tiempos muertos. La Tabla 11 relaciona cada cuello de botella con la métrica de campo reportada, la capacidad del prototipo que lo aborda y la forma de medir el efecto. Solo las capacidades están verificadas; los efectos sobre el aula se miden en el piloto.

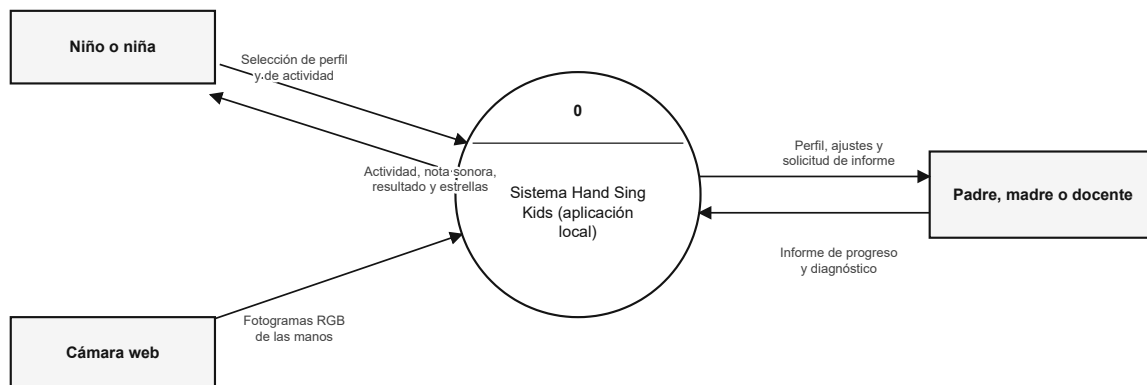
Tabla 11*Cuellos de botella del proceso actual y su cierre en el proceso propuesto*

Cuello de botella (As-Is)	Métrica de campo	Capacidad del To-Be	Cómo se mide el efecto
1 Atención de uno a muchos; espera de la corrección individual	Tiempo de respuesta motriz de referencia: 5,48 s por estímulo (PINT2)	Reconocimiento en cada fotograma: 2,3 ms de cómputo y una espera de unos 42 ms por fotograma	Tiempo de respuesta y proporción de intentos corregidos al instante
2 Registro manual sin datos agregables	Cuaderno del docente	Cada intento se guarda con nota esperada, nota detectada, confianza y reacción	Porcentaje de intentos registrados (verificado: 100 %)
3 Nivelación individual manual	1,0 a 1,5 h por semana (PINT2)	Planificación automática de la sesión con restricciones (0,13 a 1,8 s por sesión en el banco)	Horas docentes de nivelación por semana
4 Papelería de teoría pasiva	\$ 600.000 por aula y año (PINT2)	Fichas, secuencias y canciones en pantalla	Gasto anual de papelería
5 Sin repaso programado; olvido entre clases	Retención inferior al 40 % a cuatro semanas (PINT2)	Repaso espaciado con fecha por habilidad	Retención a cuatro semanas
6 Informe tardío y sin detalle al acudiente	Informe verbal o por mensaje	Zona de Padres bajo demanda con dominio, confusiones y reacción	Consultas por semana y comprensión del informe

Nota. PINT2 = estudio del Equipo 13 (2026), no verificado. La latencia es la medición propia de la Sección 5.2.

7. Diagramas de flujo de datos

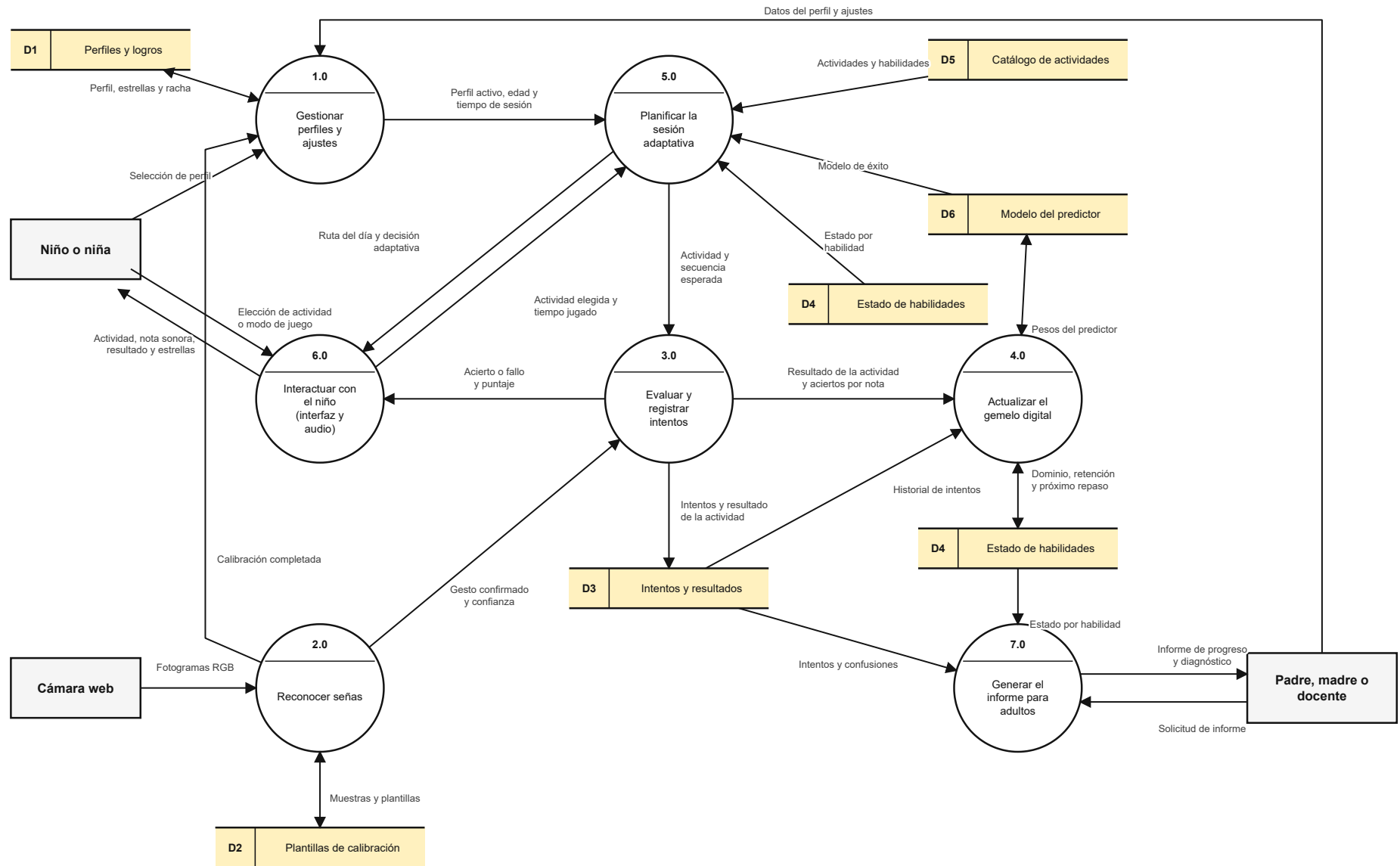
Los diagramas siguen la notación de Yourdon y DeMarco: círculos para los procesos, rectángulos para las entidades externas, rectángulos abiertos para los almacenes de datos y flechas para los flujos. El *nivel 0* (Figura 6) delimita el sistema y sus tres entidades externas; el *nivel 1* (Figura 7) lo descompone en siete procesos; y el *nivel 2* (Figura 8) detalla el proceso crítico, la planificación adaptativa, que es el que más transacciones tiene con los almacenes.

Figura 6*DFD nivel 0: diagrama de contexto*

La aplicación no se comunica con servicios externos: el diagrama no tiene entidades en la nube.

Nota. El sistema no tiene entidades externas en la nube: todos los flujos terminan en el equipo local.

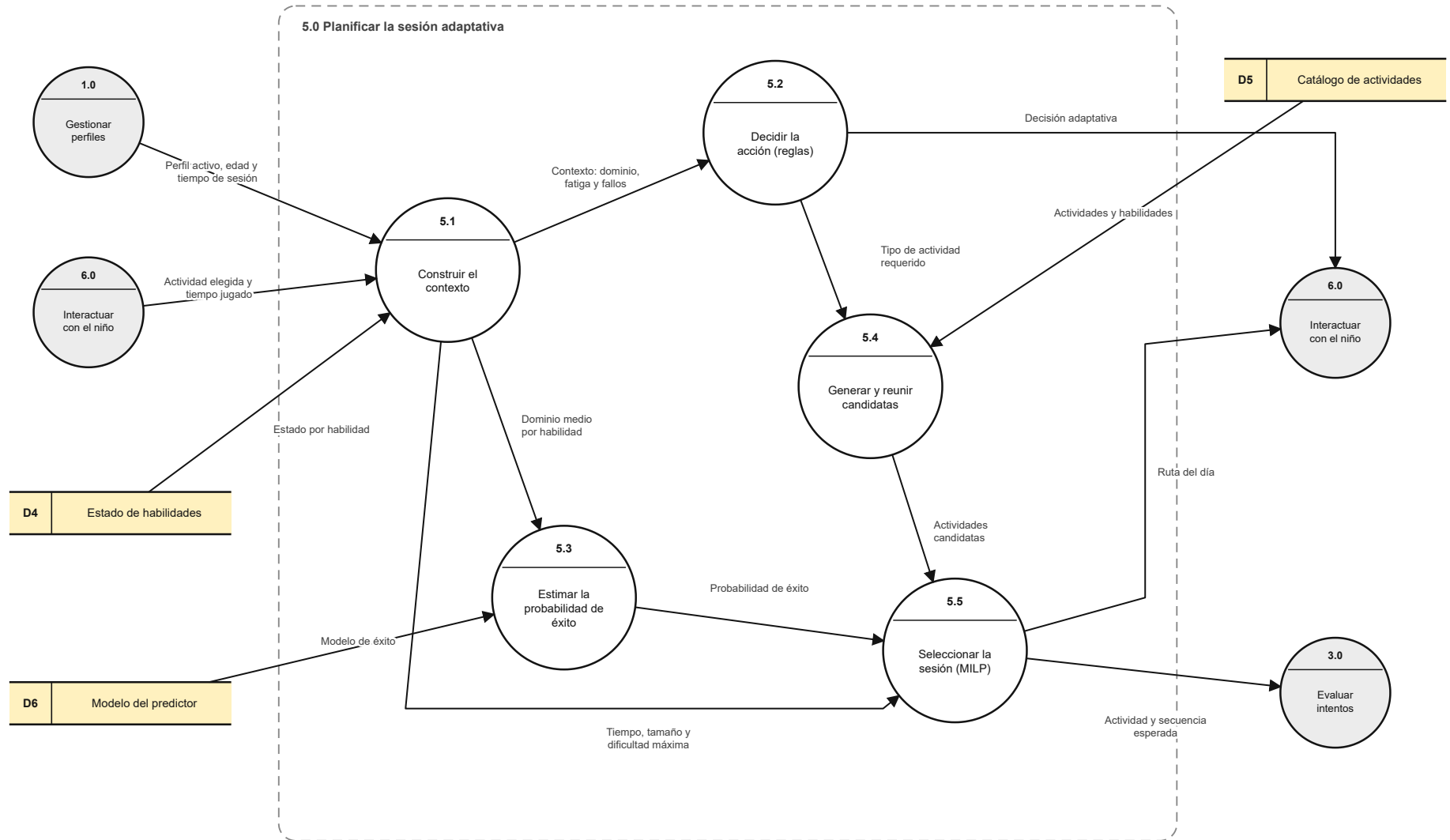
Figura 7
DFD nivel 1: descomposición en siete procesos



Nota. Los almacenes D1 a D6 se corresponden con tablas y archivos reales (Tabla 12).

Figura 8

DFD nivel 2: explosión del proceso 5.0, planificar la sesión adaptativa



Las figuras grises son los procesos y almacenes vecinos del nivel 1.

Nota. Las figuras grises son vecinos del nivel 1; el proceso 6.0 se dibuja dos veces (entrada y salida).

Tabla 12*Almacenes de datos de los DFD y su soporte físico*

Código	Almacén	Tablas o archivos	Soporte
D1	Perfiles y logros	profiles, rewards, profile_achievements	SQLite
D2	Plantillas de calibración	gestos/perfil_<id>.json (21 puntos por mano, tres muestras por nota)	Archivo JSON por perfil
D3	Intentos y resultados	sessions, attempts, activity_results	SQLite
D4	Estado de habilidades	skill_state	SQLite
D5	Catálogo de actividades	skills, activities, achievements	SQLite (sembrado en el arranque)
D6	Modelo del predictor	meta (fila <i>predictor_<id></i>)	SQLite

Nota. Además, las melodías grabadas en Modo libre se guardan como *melodias/*.json*; no intervienen en el flujo del planificador y se tratan en la Sección 8.

7.1 Balanceo entre niveles

El balanceo exige que los flujos que cruzan la frontera de un proceso en un nivel sean los que entran y salen de sus hijos en el nivel siguiente. La Tabla 13 lo comprueba para el paso del nivel 0 al 1 y del 1 al 2 (proceso 5.0). Los flujos del nivel 0 se descomponen sin pérdida ni adición en el nivel 1, y los siete flujos de la frontera del proceso 5.0 aparecen, con los mismos nombres, en el nivel 2.

Tabla 13*Comprobación de balanceo entre niveles*

Transición	Flujo en el nivel padre	Flujos en el nivel hijo
Nivel 0 → Nivel 1	Niño → 0: Selección de perfil y de actividad	Niño → 1.0: Selección de perfil; Niño → 6.0: Elección de actividad o modo de juego
Nivel 0 → Nivel 1	0 → Niño: Actividad, nota sonora, resultado y estrellas	6.0 → Niño: Actividad, nota sonora, resultado y estrellas
Nivel 0 → Nivel 1	Cámara → 0: Fotogramas RGB de las manos	Cámara → 2.0: Fotogramas RGB
Nivel 0 → Nivel 1	Adulto → 0: Perfil, ajustes y solicitud de informe	Adulto → 1.0: Datos del perfil y ajustes; Adulto → 7.0: Solicitud de informe
Nivel 0 → Nivel 1	0 → Adulto: Informe de progreso y diagnóstico	7.0 → Adulto: Informe de progreso y diagnóstico
Nivel 1 → Nivel 2 (proceso 5.0)	1.0 → 5.0: Perfil activo, edad y tiempo de sesión	1.0 → 5.1
Nivel 1 → Nivel 2 (proceso 5.0)	6.0 → 5.0: Actividad elegida y tiempo jugado	6.0 → 5.1
Nivel 1 → Nivel 2 (proceso 5.0)	D4 → 5.0: Estado por habilidad	D4 → 5.1

Transición	Flujo en el nivel padre	Flujos en el nivel hijo
Nivel 1 → Nivel 2 (proceso 5.0)	D6 → 5.0: Modelo de éxito	D6 → 5.3
Nivel 1 → Nivel 2 (proceso 5.0)	D5 → 5.0: Actividades y habilidades	D5 → 5.4
Nivel 1 → Nivel 2 (proceso 5.0)	5.0 → 6.0: Ruta del día y decisión adaptativa	5.2 → 6.0: Decisión adaptativa; 5.5 → 6.0: Ruta del día
Nivel 1 → Nivel 2 (proceso 5.0)	5.0 → 3.0: Actividad y secuencia esperada	5.5 → 3.0

8. Gobernanza de datos

El marco de gobernanza toma como referencia el cuerpo de conocimiento de gestión de datos, DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017), en sus áreas de arquitectura, modelado y almacenamiento, seguridad, calidad y metadatos. Se distingue en todo el apartado entre lo que el código *impone hoy*, lo que se comprobó con una prueba y lo que es *política objetivo* aún no implementada, porque los documentos previos describían como existentes varios controles que el código no contiene (Anexo A).

Los principios son tres. *Privacidad por diseño*: ningún fotograma se escribe en disco y el paquete no importa módulos de red; solo se conservan coordenadas numéricas de 21 puntos por mano. *Soberanía de los datos*: arquitectura *local-first*, sin cuentas ni nube. *Calidad medible*: indicadores con un procedimiento de comprobación (Sección 8.3).

8.1 Catálogo y diccionario de datos

El repositorio relacional es SQLite, con 11 tablas y 97 columnas, en modo de registro anticipado (*write-ahead logging*, WAL) y con llaves foráneas activas. El catálogo de la Tabla 14 se extrajo del esquema real mediante las instrucciones *PRAGMA* de SQLite, por lo que no puede diferir del código. Las cardinalidades son de uno a muchos desde *profiles* hacia *skill_state*, *sessions*, *attempts*, *activity_results*, *rewards* y *profile_achievements*; *skills* se relaciona con *skill_state* y *achievements* con *profile_achievements*.

Tabla 14

Diccionario de datos del esquema SQLite de HandSingKids7

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones impuestas	Descripción
<i>profiles</i>	id	INTEGER	PK	Identificador del perfil
<i>profiles</i>	name	TEXT	NOT NULL	Nombre de pila o alias del niño
<i>profiles</i>	age	INTEGER	NOT NULL	Edad en años (la interfaz limita a 3-12)
<i>profiles</i>	avatar	TEXT	NOT NULL, por defecto 'iguana'	Clave del personaje gráfico
<i>profiles</i>	created_at	REAL	NOT NULL	Fecha de alta (época Unix)
<i>profiles</i>	last_seen_at	REAL	NOT NULL	Última visita (época Unix)
<i>profiles</i>	stars	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Estrellas acumuladas
<i>profiles</i>	coins	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Monedas acumuladas

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones impuestas	Descripción
<i>profiles</i>	<i>streak_days</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Días consecutivos de práctica
<i>profiles</i>	<i>last_play_date</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto "	Última fecha de juego (ISO)
<i>profiles</i>	<i>calibrated</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Calibración completada (0 o 1)
<i>skills</i>	<i>code</i>	TEXT	PK	Código de la habilidad
<i>skills</i>	<i>name</i>	TEXT	NOT NULL	Nombre
<i>skills</i>	<i>note_code</i>	TEXT	—	Nota asociada, si aplica
<i>skills</i>	<i>level</i>	INTEGER	NOT NULL	Nivel del mapa (1 a 7)
<i>skills</i>	<i>difficulty</i>	REAL	NOT NULL	Dificultad intrínseca [0, 1]
<i>skills</i>	<i>prerequisites</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto '[]'	Habilidades previas (lista JSON)
<i>skills</i>	<i>order_index</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Orden de presentación
<i>skills</i>	<i>description</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto "	Descripción pedagógica
<i>skill_state</i>	<i>profile_id</i>	INTEGER	PK, NOT NULL, FK → <i>profiles</i> (cascade)	Perfil (llave foránea)
<i>skill_state</i>	<i>skill_code</i>	TEXT	PK, NOT NULL, FK → <i>skills</i> (cascade)	Habilidad (llave foránea)
<i>skill_state</i>	<i>status</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto 'bloqueada'	bloqueada, introducida, en práctica, dominada o consolidada
<i>skill_state</i>	<i>mastery</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Dominio M_s [0, 1]
<i>skill_state</i>	<i>precision_v</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Precisión suavizada P_s
<i>skill_state</i>	<i>consistency</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Consistencia C_s
<i>skill_state</i>	<i>speed</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Velocidad V_s
<i>skill_state</i>	<i>retention</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 1	Retención R_s al actualizar
<i>skill_state</i>	<i>attempts</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Intentos acumulados
<i>skill_state</i>	<i>hits</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Aciertos acumulados
<i>skill_state</i>	<i>mean_reaction_ms</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Reacción media (ms)
<i>skill_state</i>	<i>last_practice_at</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Última práctica (época Unix)
<i>skill_state</i>	<i>due_at</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Próximo repaso (época Unix)
<i>skill_state</i>	<i>ease</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 2.3	Factor de facilidad ϵ del repaso
<i>skill_state</i>	<i>interval_days</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Intervalo de repaso I (días)
<i>activities</i>	<i>code</i>	TEXT	PK	Código de la actividad
<i>activities</i>	<i>kind</i>	TEXT	NOT NULL	Tipo (ejercicio, repaso, juego, canción, evaluación)
<i>activities</i>	<i>title</i>	TEXT	NOT NULL	Título
<i>activities</i>	<i>level</i>	INTEGER	NOT NULL	Nivel del mapa
<i>activities</i>	<i>difficulty</i>	REAL	NOT NULL	Dificultad [0, 1]
<i>activities</i>	<i>skill_codes</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto '[]'	Habilidades que toca (lista JSON)
<i>activities</i>	<i>sequence</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto '[]'	Secuencia de notas (lista JSON)
<i>activities</i>	<i>mode</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto 'guiado'	Modo (guiado, etc.)
<i>activities</i>	<i>tempo_bpm</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 72	Tempo en pulsos por minuto

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones impuestas	Descripción
<i>activities</i>	<i>duration_s</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 60	Duración estimada (s)
<i>activities</i>	<i>hints</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 1	Ayudas visuales (0 o 1)
<i>activities</i>	<i>repetitions</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 1	Repeticiones
<i>activities</i>	<i>description</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto "	Descripción
<i>activities</i>	<i>icon</i>	TEXT	NOT NULL, por defecto '  '	Ícono
<i>activities</i>	<i>tolerance_ms</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 2500	Tolerancia temporal (ms)
<i>sessions</i>	<i>id</i>	INTEGER	PK	Identificador de la sesión
<i>sessions</i>	<i>profile_id</i>	INTEGER	NOT NULL, FK → profiles (cascade)	Perfil (llave foránea)
<i>sessions</i>	<i>started_at</i>	REAL	NOT NULL	Inicio (época Unix)
<i>sessions</i>	<i>ended_at</i>	REAL	—	Fin (época Unix), nulo si sigue abierta
<i>sessions</i>	<i>activities_done</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Actividades completadas
<i>sessions</i>	<i>accuracy</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Precisión de la sesión (%)
<i>attempts</i>	<i>id</i>	INTEGER	PK	Identificador del intento
<i>attempts</i>	<i>profile_id</i>	INTEGER	NOT NULL, FK → profiles (cascade)	Perfil (llave foránea)
<i>attempts</i>	<i>session_id</i>	INTEGER	FK → sessions (set null)	Sesión (llave foránea, nula si se borra)
<i>attempts</i>	<i>activity_code</i>	TEXT	NOT NULL	Actividad
<i>attempts</i>	<i>step_index</i>	INTEGER	NOT NULL	Posición del paso
<i>attempts</i>	<i>expected</i>	TEXT	NOT NULL	Nota esperada
<i>attempts</i>	<i>detected</i>	TEXT	—	Nota detectada, nula si expiró el tiempo
<i>attempts</i>	<i>confidence</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Confianza del clasificador [0, 1]
<i>attempts</i>	<i>correct</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Acierto (0 o 1)
<i>attempts</i>	<i>reaction_ms</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Tiempo de reacción (ms)
<i>attempts</i>	<i>attempt_number</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 1	Número de intento en el paso
<i>attempts</i>	<i>at</i>	REAL	NOT NULL	Momento del intento (época Unix)
<i>activity_results</i>	<i>id</i>	INTEGER	PK	Identificador del resultado
<i>activity_results</i>	<i>profile_id</i>	INTEGER	NOT NULL, FK → profiles (cascade)	Perfil (llave foránea)
<i>activity_results</i>	<i>session_id</i>	INTEGER	FK → sessions (set null)	Sesión (llave foránea)
<i>activity_results</i>	<i>activity_code</i>	TEXT	NOT NULL	Actividad
<i>activity_results</i>	<i>accuracy</i>	REAL	NOT NULL	Precisión (%)
<i>activity_results</i>	<i>rhythm</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Puntaje de ritmo
<i>activity_results</i>	<i>gesture_quality</i>	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Calidad del gesto
<i>activity_results</i>	<i>stars</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Estrellas (0 a 3)
<i>activity_results</i>	<i>score</i>	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Puntaje

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones impuestas	Descripción
<i>activity_results</i>	max_combo	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Mayor racha de aciertos
<i>activity_results</i>	duration_s	REAL	NOT NULL, por defecto 0	Duración (s)
<i>activity_results</i>	steps_total	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Pasos totales
<i>activity_results</i>	steps_correct	INTEGER	NOT NULL, por defecto 0	Pasos acertados
<i>activity_results</i>	at	REAL	NOT NULL	Momento (época Unix)
<i>rewards</i>	id	INTEGER	PK	Identificador
<i>rewards</i>	profile_id	INTEGER	NOT NULL, FK → profiles (cascade)	Perfil (llave foránea)
<i>rewards</i>	kind	TEXT	NOT NULL	Tipo de recompensa
<i>rewards</i>	code	TEXT	NOT NULL	Código
<i>rewards</i>	label	TEXT	NOT NULL	Texto mostrado
<i>rewards</i>	icon	TEXT	NOT NULL, por defecto '★'	Ícono
<i>rewards</i>	at	REAL	NOT NULL	Momento (época Unix)
<i>achievements</i>	code	TEXT	PK	Código del logro
<i>achievements</i>	title	TEXT	NOT NULL	Título
<i>achievements</i>	description	TEXT	NOT NULL	Descripción
<i>achievements</i>	icon	TEXT	NOT NULL, por defecto '🏆'	Ícono
<i>profile_achievements</i>	profile_id	INTEGER	PK, NOT NULL, FK → profiles (cascade)	Perfil (llave foránea)
<i>profile_achievements</i>	code	TEXT	PK, NOT NULL, FK → achievements (cascade)	Logro (llave foránea)
<i>profile_achievements</i>	at	REAL	NOT NULL	Momento en que se obtuvo
<i>meta</i>	key	TEXT	PK	Clave (por ejemplo, predictor_<id>)
<i>meta</i>	value	TEXT	NOT NULL	Valor (JSON del modelo u otros ajustes)

Nota. Fuente: *catalogo_datos.py*. Las reglas de dominio (edad entre 3 y 12, intervalos [0, 1], valores binarios) *no* están impuestas por la base: el esquema no contiene ninguna restricción CHECK (0). Esas reglas se aplican en la interfaz y en el código de dominio.

Fuera de la base existen dos almacenes de archivos: *gestos/perfil_<id>.json*, con las coordenadas de las muestras de calibración de cada niño, y *melodias/*json*, con las melodías grabadas en Modo libre, que incluyen el nombre del perfil, la lista de notas y los intervalos. Ninguno de los dos aparecía en los documentos previos.

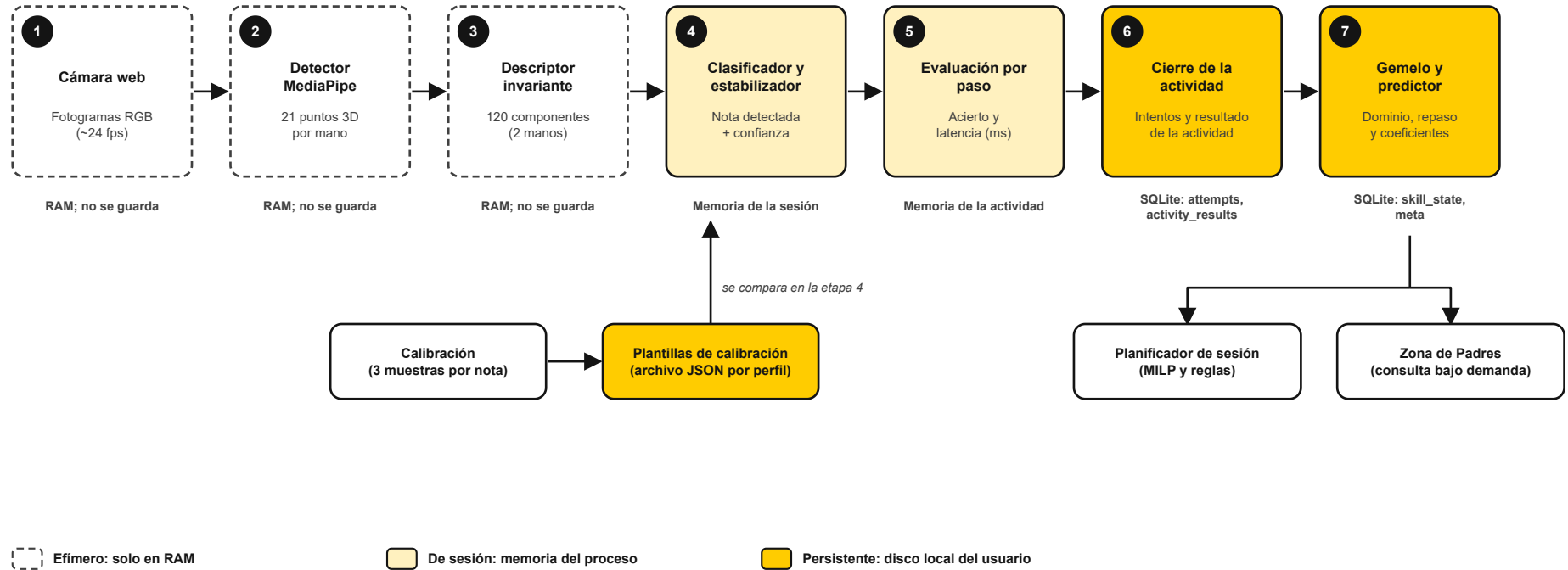
8.2 Linaje del dato

El linaje (Figura 9) describe el recorrido de los datos desde la cámara hasta el informe. Las etapas 1 a 3 son efímeras y viven solo en la memoria del proceso; las etapas 4 y 5 existen en la memoria de la sesión; a partir del cierre de cada actividad (etapa 6) el dato es persistente. La Tabla 15 resume la trazabilidad con su clasificación de seguridad.

Figura 9

Linaje del dato, de la cámara al informe para adultos

Ningún fotograma ni imagen se escribe en disco: solo coordenadas numéricas de 21 puntos por mano.



Nota. Elaboración propia a partir del código (*vision, learning.session_flow* y *data*).

Tabla 15*Trazabilidad extremo a extremo*

Etapas	Transformación	Entrada	Salida	Ubicación	Retención
1 Captura	Fotogramas de la cámara	Video RGB	Fotograma en memoria	RAM	Efímero
2 Detección	MediaPipe Hands	Fotograma	21 puntos 3D por mano	RAM	Efímero
3 Descriptor	Normalización e invariancia	21 puntos por mano	Vector de 120 componentes	RAM	Efímero
4 Clasificación	Distancia por bloques, softmax y estabilizador	Vector y plantillas	Nota y confianza	Memoria de la sesión	De sesión
5 Evaluación	Comparación con la nota esperada y medición de la reacción	Nota y marca de tiempo	Acierto, latencia	Memoria de la actividad	De sesión
6 Cierre de actividad	Persistencia de intentos y resultado	Intentos de la actividad	Filas de <i>attempts</i> y <i>activity_results</i>	SQLite	Persistente
7 Gemelo y predictor	Dominio, retención, repaso y reajuste del modelo	Historial del perfil	<i>skill_state</i> ; fila de <i>meta</i>	SQLite	Persistente
8 Consumo	Planificación de la sesión; consulta de la Zona de Padres	Estado por habilidad	Ruta del día; informe	Interfaz local	Por consulta

8.3 Calidad del dato

La Tabla 16 define cuatro dimensiones de calidad con su indicador, su umbral y el estado de verificación. Los umbrales de completitud y consistencia son *objetivos*; el estado indica qué parte la base impone hoy. Para obtener evidencia se ejecutó una auditoría de integridad sobre la clase *Database* real (Tabla 17).

Tabla 16*Dimensiones, indicadores y estado de verificación*

Dimensión	Indicador	Umbral	Estado
Completitud	Campos críticos no nulos: 1 – nulos/esperados	100 % en llaves y medidas	Impuesta por NOT NULL en los campos críticos (prueba Q3)
Exactitud	Acierto del reconocimiento; error de tiempo	Acierto ≥ 96 % con ruido 0,06; confianza $\geq 0,55$	Medida en Tabla 4. Los tiempos usan el reloj del sistema (<i>time.time()</i>), no un contador de alta resolución; el error de tiempo no se midió
Consistencia	Registros con integridad referencial / total	100 %	Referencial impuesta (Q2, Q7). Rangos de dominio no impuestos (Q4, Q5, Q6)
Oportunidad	Latencia entre el intento y la actualización del gemelo	Actualización al cerrar la actividad	Las escrituras son síncronas con confirmación por sentencia y bloqueo por hilo; la latencia de persistencia no se midió

Tabla 17*Auditoría de integridad sobre el esquema real*

Prueba	Regla	¿Impuesta?	Evidencia
Q1	Modo de registro WAL	Sí	journal_mode = wal
Q2	Llaves foráneas activas (intento con perfil inexistente)	Sí	IntegrityError: FOREIGN KEY constraint failed
Q3	NOT NULL en profiles.name	Sí	IntegrityError: NOT NULL constraint failed: profiles.name
Q4	Rango de edad 3-12 en la base (age = 99)	No	la base acepta age = 99 (no hay CHECK)
Q5	Rango de attempts.confidence en [0,1] (valor 5.0) y correct en {0,1} (valor 7)	No	la base acepta confidence = 5.0 y correct = 7 (no hay CHECK)
Q6	skill_state.mastery en [0,1] (valor -3)	No	la base acepta mastery = -3 (no hay CHECK)
Q7	Borrado en cascada de los datos del perfil en la base	Sí	antes {'skill_state': 1, 'attempts': 1, 'activity_results': 1, 'sessions': 1} → después {'skill_state': 0, 'attempts': 0, 'activity_results': 1}
Q8	El borrado de un perfil elimina también gestos/perfil_.json y melodias/*.json	No	ProfileRepository.delete solo ejecuta DELETE FROM profiles; no elimina archivos

Nota. Ejecutada con *auditoria_calidad.py*: 4 de 8 reglas impuestas. Q4 a Q6 muestran que la base acepta valores fuera de rango; Q8 que el borrado del perfil no elimina los archivos JSON.

8.4 Seguridad, privacidad y control de acceso

Estado verificado: el paquete no escribe imágenes ni video en disco, no importa módulos de red, guarda los datos en la carpeta de datos del usuario del sistema operativo (en Windows, %APPDATA%\Hand Sing Kids; en macOS, ~/Library/Application Support/Hand Sing Kids; en Linux, ~/.local/share/Hand Sing Kids) y no cifra ni cambia los permisos de los archivos, de modo que la protección es la del perfil del usuario del sistema. La Zona de Padres se abre con un botón, sin autenticación: los roles de la Tabla 18 son, por ahora, una convención de la interfaz y no un control.

Tabla 18*Control de acceso basado en roles, RBAC: estado actual y propuesta*

Rol	Capacidad prevista	Mecanismo actual	Estado	Propuesta
Niño o niña	Jugar, calibrar, ver su progreso en la interfaz infantil	Interfaz infantil	Parcial: no hay barrera hacia la Zona de Padres ni hacia Ajustes	Protección con PIN de adulto
Padre, madre o docente	Crear y borrar perfiles, leer informes, cambiar ajustes	Botón «Zona de padres» y «Ajustes»	Pendiente: sin autenticación	PIN de adulto de 4 dígitos, guardado con <i>hash</i> y sal
Motor analítico	Escribir intentos y estado, leer y escribir el modelo	Código de la aplicación	Implementado	—
Cámara	Entregar fotogramas al detector	Proceso de la aplicación	Implementado: sin persistencia	—

Nota. RBAC = *role-based access control*. El PIN es una propuesta; no existe en el código.

En cuanto a la normativa, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 dicta las disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia y contiene reglas especiales para el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes (Congreso de la República, 2012). El procesamiento local reduce la exposición, pero no exime a la institución que use HSK de obtener la autorización de los representantes para registrar el nombre, la edad y el desempeño de un menor. Por esa razón se presupuestó una consulta jurídica en el CAPEX (Sección 9). Este documento no constituye asesoría legal.

8.5 Respaldo y ciclo de vida: política objetivo

El código actual *no* implementa respaldos, compactación ni purga. La Tabla 19 fija la política objetivo con parámetros comprobables. Un punto crítico es que la compactación de intentos antiguos en agregados destruiría los datos que *MasteryPredictor* necesita para reajustarse; por eso se conservan siempre los intentos más recientes de cada niño.

Tabla 19*Política de respaldo, retención y eliminación*

Elemento	Política objetivo	Estado
Respaldo	Copia de la base con la API de respaldo en línea de SQLite al iniciar la sesión si hay más de 20 intentos nuevos; se rotan las últimas 3 copias	No implementado
Conservación activa	Intentos de los últimos 180 días disponibles con todo detalle, y siempre los últimos 200 intentos del niño para el predictor	No implementado
Agregación	Los intentos más antiguos se resumen en métricas semanales por habilidad, sin tocar los 200 más recientes	No implementado
Eliminación	Al borrar un perfil, eliminar sus filas (ya ocurre por cascada), su archivo <i>gestos/perfil_<id>.json</i> , sus melodías y las copias de respaldo que lo contengan	Parcial: solo la cascada en la base (Q7, Q8)
Permisos	Carpeta de datos accesible solo por el usuario; en Windows, la lista de control de acceso del perfil del usuario	Heredado del sistema operativo

Nota. Los parámetros (20 intentos, 3 copias, 180 días, 200 intentos) son propuestas de diseño.

8.6 Plan de cierre de brechas**Tabla 20***Brechas de gobernanza detectadas y acciones propuestas*

Id	Acción	Prioridad	Esfuerzo
B1	Añadir restricciones CHECK (edad 3 a 12; valores en [0, 1]; binarios en {0, 1}) mediante migración	Alta	Bajo
B2	Eliminar plantillas y melodías al borrar un perfil	Alta	Bajo
B3	PIN de adulto para la Zona de Padres y Ajustes	Alta	Medio
B4	Respaldo automático con rotación de 3 copias	Media	Medio
B5	Política de agregación que conserve los intentos del predictor	Media	Medio
B6	Medir la latencia de extremo a extremo y la de persistencia	Media	Bajo
B7	Fijar <i>pulp</i> =2.9.0 (con PuLP 4.0.0 no hubo solucionadores disponibles) y hacer que la prueba de equivalencia MILP falle, en lugar de omitirse, cuando falte CBC	Media	Bajo
B8	Cifrado de la base en reposo (opcional)	Baja	Alto

9. Viabilidad financiera

El modelo sigue la guía metodológica del curso. El beneficio neto anual es el beneficio bruto menos los costos operativos, *OPEX*; el retorno sobre la inversión, *ROI*, es el cociente entre el beneficio neto anual y la inversión inicial, *CAPEX*; y el periodo de recuperación, *payback*, es el CAPEX dividido por el beneficio neto mensual:

$$ROI = (\text{Beneficio neto anual} / \text{CAPEX}) \times 100 \% , \quad \text{Payback (meses)} = \text{CAPEX} / (\text{Beneficio neto anual} / 12) \quad (6)$$

9.1 Unidad de análisis y procedencia de los insumos

La unidad de análisis es *un aula de música* de una institución educativa de Montería o Cereté, porque los datos de campo disponibles se reportan por aula. Cada insumo tiene una procedencia explícita, que la hoja de cálculo rotula en la columna «Tipo»: la tarifa de ingeniería proviene de la guía; los valores «PINT2» provienen del estudio de campo del Equipo 13, que es una fuente secundaria no verificada; los «verificables» se comprobaron en el código (el sistema no usa nube, ni interfaz de programación de IA, ni red); y los «supuestos» son estimaciones propias. Respecto del estudio previo, el modelo elimina los ingresos por cuotas y licencias, que no tenían respaldo en el contexto de aulas escolares, y los costos de nube, de tokens de IA y de conectividad, que el código no genera.

9.2 Inversión inicial (CAPEX)

El CAPEX es de \$ 7.370.000. Las horas de ingeniería son el 81 % del total: 120 h reportadas por el estudio previo más 80 h estimadas para este corte, a \$ 30.000 por hora, dentro del rango de la guía. El licenciamiento es cero porque las dependencias son de código abierto según la licencia que declara cada proyecto (MediaPipe y OpenCV, Apache 2.0; PySide6, LGPL; PuLP, MIT; NumPy, BSD); conviene confirmarlo al empaquetar la aplicación.

Tabla 21
CAPEX por componente (un aula)

Componente	Valor (COP)
Horas de ingeniería y desarrollo	\$ 6.000.000
Cámara web, periféricos y soportes	\$ 450.000
Licenciamiento y configuración inicial	\$ 200.000
Capacitación a docentes	\$ 120.000
Consulta jurídica de protección de datos	\$ 600.000
Total CAPEX (I ₀)	\$ 7.370.000

Nota. Capacitación: 4 h × \$ 30.000. Cámara, periféricos y soportes: \$ 300.000 + \$ 150.000 (PINT2). Configuración inicial: \$ 200.000 (PINT2). Consulta jurídica: \$ 600.000 (supuesto, Ley 1581 de 2012).

9.3 Costos operativos (OPEX) y beneficios

Tabla 22
OPEX anual por componente

Componente	Valor anual (COP)
Mantenimiento y soporte técnico	\$ 300.000
Reposición de hardware	\$ 45.000
Energía eléctrica	\$ 60.000
Nube, API de IA y conectividad	\$ 0
Total OPEX anual	\$ 405.000

Nota. No hay costos de nube, de interfaz de IA ni de conectividad porque el código no los usa (verificado). El estudio previo presupuestaba \$ 780.000 por esos conceptos.

Los beneficios se limitan a los dos que tienen cifra de campo: el ahorro de tiempo docente, de 1,0 h por semana durante 40 semanas a \$ 30.000 por hora, y la reducción del gasto en papelería, de \$ 600.000 por aula. Se usó el mínimo del intervalo reportado de nivelación (1,0 a 1,5 h). El instrumental que no se adquiere (\$ 1.000.000 en el estudio previo) se excluye del escenario base porque la aplicación no reemplaza a un instrumento y su efecto es discutible; solo se incluye en el escenario optimista. No se monetiza la deserción: en aulas escolares públicas no hay cuota que se pierda.

Tabla 23
Beneficios brutos anuales cuantificados (un aula)

Beneficio	Valor anual (COP)
Ahorro de tiempo docente en nivelación individual	\$ 1.200.000
Reducción del gasto en papelería didáctica	\$ 600.000
Total beneficios brutos anuales	\$ 1.800.000

Nota. Ambos valores son «PINT2»: no verificados por este equipo. El piloto debe medirlos.

9.4 Indicadores de retorno

La Tabla 24 reproduce la plantilla obligatoria de la guía para el escenario base de un aula. El beneficio neto anual es \$ 1.395.000, equivalente a \$ 116.250 por mes; el ROI es de 18,9 % y el periodo de recuperación, de 63,4 meses. *El escenario base no cumple* ninguno de los dos criterios de la guía para proyectos de software (ROI de al menos 30 % y recuperación de hasta 12 meses): se informa tal cual.

Tabla 24
Plantilla financiera del escenario base (un aula de música)

Componente financiero	Descripción	Valor
Inversión inicial (CAPEX)	Desarrollo, hardware, configuración, capacitación y consulta jurídica	\$ 7.370.000
Costos operativos anuales (OPEX)	Soporte, reposición de hardware y energía; sin nube	\$ 405.000
Beneficios brutos anuales	Ahorro de tiempo docente y de papelería	\$ 1.800.000
Beneficio neto anual	Beneficios brutos – OPEX	\$ 1.395.000
ROI calculado (año 1)	$(\text{Beneficio neto} / \text{CAPEX}) \times 100$	18,9 %
Periodo de retorno (payback)	CAPEX / beneficio neto mensual	63,4 meses

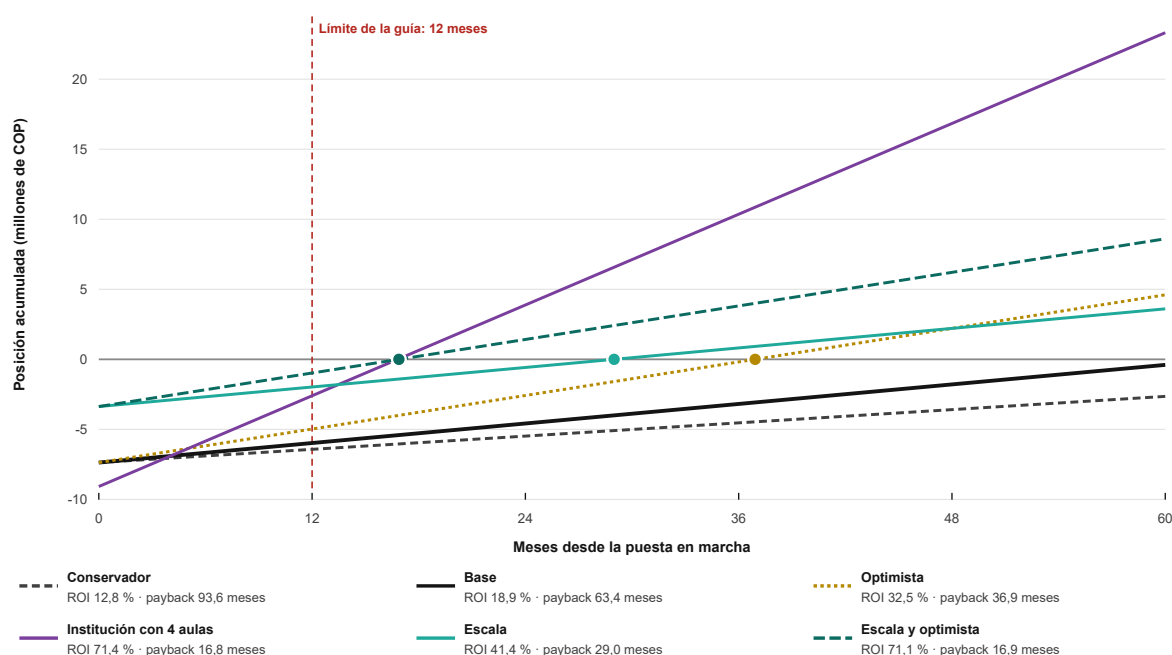
La Tabla 25 presenta seis escenarios. Una institución que adopte el sistema en cuatro aulas, con beneficios que se escalan por aula y un desarrollo que se paga una sola vez, alcanza un ROI de 71,4 % y un periodo de recuperación de 16,8 meses: cumple el criterio de ROI y se acerca, sin cumplirlo, al de 12 meses. Ningún escenario con un solo aula cumple el payback; el que reparte el desarrollo entre tres instituciones llega a 29,0 meses. La conclusión financiera es que el sistema se justifica por adopción en *varias aulas* o *varias instituciones*, no por un aula aislada.

Tabla 25
Escenarios frente a los criterios de la guía

Escenario	CAPEX	Beneficio neto	ROI año 1	Payback	ROI ≥ 30 %	Payback ≤ 12 m
Conservador (beneficios -25 %)	\$ 7.370.000	\$ 945.000	12,8 %	93,6 m	No	No
Base (1 aula)	\$ 7.370.000	\$ 1.395.000	18,9 %	63,4 m	No	No
Optimista (con instrumental evitado)	\$ 7.370.000	\$ 2.395.000	32,5 %	36,9 m	Sí	No
Institución con 4 aulas	\$ 9.080.000	\$ 6.480.000	71,4 %	16,8 m	Sí	No
Escala (3 instituciones comparten el desarrollo)	\$ 3.370.000	\$ 1.395.000	41,4 %	29,0 m	Sí	No
Escala y optimista	\$ 3.370.000	\$ 2.395.000	71,1 %	16,9 m	Sí	No

Nota. Conservador: beneficios 25 % menores. Optimista: suma el instrumental evitado (\$ 1.000.000). Institución: cuatro aulas (supuesto). Escala: el desarrollo se reparte entre tres instituciones, de un aula cada una.

Figura 10
Posición acumulada de caja por escenario



Nota. Posición = $-\text{CAPEX} + \text{mes} \times \text{beneficio neto mensual}$. Los puntos marcan el mes de recuperación; la línea roja, el límite de 12 meses.

9.5 Sensibilidad

La Tabla 26 varía cada supuesto en ± 20 % del escenario base. La variable que más mueve el ROI es el costo de desarrollo, que el equipo conoce y controla; le siguen las dos variables de

beneficio de campo, que dependen de la institución y deben medirse en el piloto.

Tabla 26

Sensibilidad del ROI del escenario base a variaciones de $\pm 20\%$ en un supuesto

Supuesto	ROI con -20%	ROI base	ROI con $+20\%$	Rango
Horas de nivelación docente por semana	15,7 %	18,9 %	22,2 %	6,5 p. p.
Costo hora docente	15,7 %	18,9 %	22,1 %	6,4 p. p.
Gasto anual de papelería	17,3 %	18,9 %	20,6 %	3,3 p. p.
Horas de ingeniería de este corte	20,2 %	18,9 %	17,8 %	2,5 p. p.
Costo del kit de hardware	19,2 %	18,9 %	18,7 %	0,5 p. p.

9.6 Comparación con el modelo del estudio previo

La aritmética del estudio previo se reprodujo y es correcta: $3,6 + 0,3 + 0,15 + 0,2 + 0,12 = 4,37$ millones de CAPEX; ROI de 39,36 % y payback de 30,5 meses. Las diferencias de la Tabla 27 no son errores de ese estudio sino decisiones de modelación: este documento incorpora el costo del trabajo de este corte, no cuenta costos que el código no genera y separa el beneficio discutible.

Tabla 27

Modelo financiero del estudio previo frente a este documento

Concepto	Estudio del Equipo 13	Este documento	Motivo de la diferencia
CAPEX	\$ 4.370.000	\$ 7.370.000	+80 h de este corte (\$ 2.400.000) y consulta jurídica (\$ 600.000)
OPEX anual	\$ 1.080.000	\$ 405.000	Sin nube, tokens de IA ni conectividad (el código no los usa); se añaden reposición y energía
Beneficios brutos	\$ 2.800.000	\$ 1.800.000	El instrumental evitado (\$ 1.000.000) pasa al escenario optimista
Beneficio neto	\$ 1.720.000	\$ 1.395.000	Efecto combinado
ROI año 1	39,36 %	18,9 %	Menor beneficio y mayor CAPEX
Payback	30,5 meses	63,4 meses	Menor beneficio y mayor CAPEX

10. Discusión y conclusiones

10.1 Discusión

El resultado técnico más relevante es la distinción entre sensibilidad y especificidad. El método heredado de la versión 1 reconoce siempre porque responde siempre; el descriptor invariante con la regla de tres condiciones rechaza 92 de cada 100 posturas que no son seña y

conserva un acierto del 96,9 % con ruido moderado. Para un niño, una nota que suena sin haberla pedido rompe el juego más que una nota que tarda un fotograma más, y el diseño prioriza la primera propiedad.

Frente a la literatura revisada, que recurre a modelos de refuerzo profundo o de aprendizaje profundo para adaptar la enseñanza, HSK adopta una formulación explícita (reglas y MILP) cuyo comportamiento puede explicarse a un docente y que funciona con pocos datos por niño. La contrapartida es que sus constantes son decisiones de diseño y no resultados de un ajuste con muchos estudiantes.

La gobernanza muestra una brecha entre el diseño y la implementación: el principio de privacidad por diseño se cumple (no se guardan imágenes y no hay red), pero el control de acceso a la Zona de Padres, los respaldos, la retención y el borrado completo son pendientes, y la base no impone los rangos de los datos. El Anexo D prueba una migración con 16 restricciones CHECK que no rompe la aplicación, y la Tabla 20 prioriza el resto.

En lo financiero, el aula aislada no se paga en el plazo que pide la guía (18,9 % y 63,4 meses), porque el desarrollo pesa el 81 % del CAPEX y los únicos beneficios con cifra de campo son \$ 1.800.000 anuales. Con cuatro aulas en una institución el ROI es de 71,4 % y el payback de 16,8 meses. Esto es coherente con una EBT que replica el mismo software: la rentabilidad proviene de la escala, no del aula individual.

10.2 Amenazas a la validez

- Validez interna: una sola calibración, de una persona, sustenta las cifras de reconocimiento.
- Validez externa: no hay pruebas con niños, con manos pequeñas, iluminación variable ni cámaras de baja gama.
- Construcción: el efecto pedagógico (aprendizaje, retención, motivación) no se ha medido; solo el desempeño técnico.
- Financiera: los beneficios descansan en dos cifras de campo secundarias y no verificadas, y en el número de aulas.

- Bibliográfica: los 15 estudios se sintetizaron a partir de resúmenes y metadatos, no de texto completo.

10.3 Protocolo de validación en piloto

El piloto convierte los supuestos en datos. Se propone un diseño cuasi-experimental con dos grupos de aulas de la misma institución: un grupo de control con la instrucción habitual y un grupo experimental con HSK, durante ocho semanas y con una medición de retención a las cuatro semanas siguientes. Las variables son el puntaje de discriminación de notas (0 a 100), el tiempo de respuesta motriz, la retención de las notas, las horas docentes de nivelación por semana, el gasto de papelería, la deserción y una escala de motivación infantil. Con un nivel de significancia de 0,05 y una potencia de 0,80, una prueba t bilateral requiere unos 26 niños por grupo para detectar un efecto grande (d de Cohen igual a 0,8) y unos 64 por grupo para un efecto mediano (0,5); el cálculo usa la aproximación normal. El análisis comparará los grupos con la prueba t de Welch o con la de Mann-Whitney según la normalidad, y reportará el tamaño del efecto con su intervalo de confianza. La línea base reportada por el estudio previo (42,91 de 100; 5,48 s; retención inferior al 40 %) sirve como referencia, no como resultado. Antes de empezar se requiere el consentimiento informado de los representantes, el asentimiento de los niños y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

10.4 Conclusiones y trabajo siguiente

Se construyó y verificó técnicamente un prototipo que reconoce las ocho señas de las notas con un descriptor de 120 componentes, en 2,3 ms de cómputo por fotograma, y que adapta la práctica con un gemelo digital y una planificación MILP cuya equivalencia con la enumeración exacta se comprobó. Se diagnosticó una brecha de conectividad de 18,4 puntos porcentuales entre Córdoba y el promedio nacional, que justifica el diseño local. Se contrastó el estudio previo con el código y se corrigieron sus cifras técnicas y su modelo económico. El modelo financiero, con insumos rotulados por procedencia, arroja para un aula un ROI de 18,9 % y un payback de 63,4 meses, y para una institución con cuatro aulas, 71,4 % y 16,8 meses.

El trabajo siguiente, en orden de prioridad, es: (a) ejecutar el piloto de la Sección 10.3; (b) cerrar las brechas B1 a B3 de gobernanza; (c) medir la latencia de extremo a extremo; (d) probar con más de una calibración y con niños; y (e) validar las constantes del modelo pedagógico.

Referencias

- Apaydinli, K. (2023). Content analysis of music education studies related to augmented reality technology. *Journal of Educational Technology and Online Learning*, 6(2), 447-481. <https://doi.org/10.31681/jetol.1243501>
- Barroso-Osuna, J., León-Garrido, A., Llorente-Cejudo, C., y Ruiz-Palmero, J. (2024). El impacto de las apps móviles y la carga del trabajo en la Educación Musical universitaria: Un estudio experimental. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 24(80). <https://doi.org/10.6018/red.602301>
- Chuluunsaikhan, T., y Park, S.-H. (2026). Piano keyboard detection algorithm using deep learning. *Multimedia Tools and Applications*, 85(5), 508. <https://doi.org/10.1007/s11042-026-21667-y>
- DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge* (2.^a ed.). Technics Publications.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025, 1 de agosto). *Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares) 2024: Boletín técnico*. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ENTIC/bol-ENTICHogares-2024.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s. f.). *Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018* [Consultado mediante Telencuestas, 2026]. <https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2026/cordoba/monteria>
- Deng, X., Zhou, Y., Guan, X., y Wang, Y. (2026). An adaptive emotion aware music education system using machine learning for personalized emotional wellbeing enhancement. *Scientific Reports*, 16(1), 25833. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-53749-0>
- Deng, X. (2026). AI-based feedback systems in piano education: Effects on technical accuracy and learner autonomy. *Música Hodie*, 26. <https://doi.org/10.5216/mh.v26.85176>

- Equipo 13. (2026). *Documento técnico de ingeniería y arquitectura de proyecto: Desarrollo de un sistema inteligente adaptativo mediante visión computacional, gamificación e inteligencia artificial para el aprendizaje de teoría musical infantil en el Departamento de Córdoba 2026* [Documento de la asignatura Proyecto Integrador II, 8830 0059 0]. Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- León-Garrido, A., Barroso-Osuna, J. M., y Llorente-Cejudo, M. C. (2024). Diseño y validación de un instrumento de evaluación para apps móviles musicales a través del juicio de expertos. *Aula Abierta*, 53(2), 169-179. <https://doi.org/10.17811/rifie.20620>
- Li, N., y Hong, Z. (2026). Deep reinforcement learning for personalised music learning pathways. *Annals of Data Science*, 13(4), 1013-1032. <https://doi.org/10.1007/s40745-026-00689-1>
- Li, J. (2026). A reinforcement learning-based adaptive evaluation framework for personalized music education. *PeerJ Computer Science*, 12, e3464. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.3464>
- Li, J. (2026). Deep learning-based personalized learning path planning and optimization model for music education. *Discover Artificial Intelligence*, 6(1), 434. <https://doi.org/10.1007/s44163-026-01115-4>
- Mazlan, C. A. N., Abdullah, M. H., Sulong, M. A., Abas, A., Ramdan, M. R., Safian, A. R., y Syariff M. Fuad, D. R. (2023). Exploring the integration of bite-sized learning: A scoping review of research in education and related disciplines. *Contemporary Educational Technology*, 15(4), ep468. <https://doi.org/10.30935/cedtech/13622>
- Ramoneda, P., Suzuki, M., Maezawa, A., y Serra, X. (2026). Difficulty-aware score generation for piano sight-reading. *Expert Systems with Applications*, 321, 132088. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.132088>

- Shi, X. (2026). An affective computing framework for preschool music education using MoE architecture and neural radiance fields. *Discover Artificial Intelligence*, 6(1), 812. <https://doi.org/10.1007/s44163-026-01858-0>
- Tang, X. (2026). The application of deep reinforcement learning in music teaching interaction. *Discover Computing*, 29(1), 131. <https://doi.org/10.1007/s10791-026-10022-2>
- Wang, Z. (2026). Music teaching evaluation using multimodal deep reinforcement learning. *Discover Artificial Intelligence*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.1007/s44163-026-00832-0>
- Yi, H., Liu, T., y Lan, G. (2024). The key artificial intelligence technologies in early childhood education: A review. *Artificial Intelligence Review*, 57(1), 12. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10637-7>
- Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., y Grundmann, M. (2020). MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214>

Anexo A. Verificación de datos

La tabla contrasta las cifras de los documentos previos del proyecto (capítulo de gobernanza y documento del motor analítico) con el valor verificado y su evidencia. Las afirmaciones del estudio del Equipo 13 se tratan por separado en el Anexo E.

Tabla 28

Datos verificados y correcciones respecto de los documentos previos

N.º	Tema	Documento previo	Valor verificado	Evidencia
1	Dimensión del descriptor	38	$120 = 2 \times 58 + 4$	<i>features.py</i> ; medido: 120
2	Clasificador	k-NN o coseno	Distancia por bloques y <i>softmax</i> con temperatura adaptativa	<i>classifier.py</i>
3	Estabilizador	N = 3; «cero disparos accidentales»	Ventana 1; liberación 6; 8,0 % de notas por error	<i>config.py</i> ; test_vision
4	Fórmula de dominio	Suma $0,40 \cdot P + 0,25 \cdot C + 0,20 \cdot V + 0,15 \cdot R$	Producto $(\lambda + (1 - \lambda)R^T)(0,55P + 0,25C + 0,20V)$	<i>mastery.py</i>
5	Velocidad	400 a 2.500 ms	Referencia por edad (5.200, 4.000, 3.200 ms); mínimo 700 ms	<i>mastery.py</i>
6	Fotogramas por segundo	30	24 de forma predeterminada	<i>config.py</i>
7	Exactitud temporal	«< 35 ms» y «< 5 ms» (contradictorios)	Descriptor + clasificador: 2,3 ms de media, p95 4,8 ms; extremo a extremo no medido	<i>bench_latencia.py</i>
8	Fatiga y frustración	$F \geq 0,85$; acierto < 60 % en 3 intentos	Descansar si $F \geq 1$; jugar si $F \geq 0,7$; ayuda si precisión < 55 %	<i>adaptation.py</i>
9	Ajuste del predictor	Gradiente estocástico	Por lotes: 300 épocas, tasa 0,35; mínimo 40 intentos; cada 20	<i>predictor.py</i>
10	Módulos	<i>handsingkids.intelligence.*</i> para todo	Reparto entre <i>intelligence</i> y <i>learning</i>	Árbol de directorios
11	Restricciones CHECK	Presentes en todas las tablas	Ninguna (0); migración propuesta y probada en el Anexo D	Auditoría Q4 a Q6
12	Estados de una habilidad	bloqueada, practicando, dominada	bloqueada, introducida, en_practica, dominada, consolidada	<i>SkillStatus</i>
13	Carpeta de datos	<i>~/handsingkids/</i>	Por sistema operativo: carpeta «Hand Sing Kids» de datos del usuario	<i>config.py</i>
14	Permisos 0600/0700 y cifrado AES-256	Aplicados	No hay cambios de permisos ni cifrado; se hereda el perfil del sistema	Búsqueda en el código
15	Respaldo automático, purga y anonimización anual	Descritos como vigentes	No implementados	Búsqueda en el código
16	Derecho al olvido	Cascada borra todo	Cascada en la base (Q7); quedan <i>gestos/perfil_<id>.json</i> y <i>melodias/*.json</i> (Q8)	Auditoría

N.º	Tema	Documento previo	Valor verificado	Evidencia
17	RBAC	Matriz de roles vigente	Sin autenticación: la Zona de Padres se abre con un botón	<i>home.py</i>
18	«WAL con escrituras asíncronas»	Asíncronas y no bloqueantes	WAL sí; escrituras síncronas con bloqueo por hilo	<i>database.py</i>
19	Tiempo de reacción	<i>time.perf_counter()</i>	<i>time.time()</i>	<i>evaluation.py</i>
20	Estado «100 % operativo»	Todos los módulos	14 pantallas construidas y 8 de 8 suites que pasan; TRL 4; sin pruebas con niños	<i>pruebas.json</i>
21	Solucionador MILP	CBC mediante PuLP	Con PuLP 4.0.0 no hay solucionadores; con 2.9.0 sí. La prueba de equivalencia se omite sin CBC	<i>listSolvers</i>

Nota. La prueba de equivalencia MILP y enumeración devolvió, con CBC disponible, el mismo objetivo (3,3798) y las mismas cuatro actividades sobre 24 candidatas.

Anexo B. Reproducibilidad

Todos los insumos de este documento se regeneran con los *scripts* de la carpeta *_fuentes*:

- *verificar_doi.py*: metadatos de Crossref de los 15 DOI (*doi_verificados.json*);
- *bench_latencia.py*: latencia del descriptor y el clasificador;
- *catalogo_datos.py* y *auditoria_calidad.py*: diccionario de datos y pruebas de integridad desde el esquema real;
- *ddl_checks.py* y *probar_check_en_app.py*: migración CHECK y su prueba sobre la aplicación;
- *contraste_pint2.py*: contraste con las afirmaciones técnicas del estudio previo;
- *ejecutar_pruebas.py*: las ocho suites del proyecto (*pruebas.json*);
- *modelo_financiero.py* y *verificar_xlsx.py*: cifras, hoja de cálculo y su comprobación independiente;
- *diagramas_*.py*, *poster_diagramas.py* y *logos.py*: figuras vectoriales;
- *construir_documento.py* y *construir_poster.py*: documento y póster en PDF.

Anexo C. Supuestos y procedencia de los insumos financieros

Tabla 29

Insumos del modelo y su procedencia

Insumo	Valor	Tipo	Nota
Tarifa de ingeniería	\$ 30.000 / h	Guía UPB	Rango 25.000 a 40.000
Horas de desarrollo	120 h + 80 h	PINT2 + supuesto	Validar con la bitácora
Kit de hardware y soportes	\$ 450.000	PINT2	Validar con cotización
Costo hora docente	\$ 30.000 / h	PINT2	Validar con la nómina
Nivelación docente	1,0 h por semana	PINT2	Reportado: 1,0 a 1,5 h; se usa el mínimo
Papelería	\$ 600.000 por aula y año	PINT2	Medir en el piloto
Consulta jurídica	\$ 600.000	Supuesto	Cotizar
Aulas por institución	4	Supuesto	Solo en el escenario de institución
Nube, IA y conectividad	\$ 0	Verificable	El código no los usa

Nota. La lista completa está en la hoja *Supuestos de 04_Modelo_Financiero_ROI_Equipo_XX.xlsx*. PINT2 = estudio del Equipo 13, no verificado.

Anexo D. Migración propuesta de restricciones CHECK

SQLite no permite añadir restricciones CHECK a una columna existente; la migración recrea las tablas afectadas con las restricciones y copia los datos. El esquema propuesto añade 16 reglas sobre cuatro tablas y se probó de dos maneras. Primero, con casos de inserción: 9 de 9 se comportaron como se esperaba (la base rechaza edad 99 o 2, confianza 5,0, *correct* igual a 7, dominio negativo y un estado que no existe, y acepta los valores válidos). Segundo, ejecutando la suite de integración y la del predictor con ese esquema en lugar del original, que pasaron.

Código 1

Restricciones CHECK añadidas al esquema

age	INTEGER NOT NULL CHECK (age BETWEEN 3 AND 12)
stars	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stars >= 0)
coins	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (coins >= 0)
streak_days	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (streak_days >= 0)
calibrated	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (calibrated IN (0, 1))
status	TEXT NOT NULL DEFAULT 'bloqueada' CHECK (status IN ('bloqueada', 'introducida', 'en_practica', 'dominada', 'consolidada'))
mastery	REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (mastery BETWEEN 0 AND 1)
precision_v	REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (precision_v BETWEEN 0 AND 1)
consistency	REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (consistency BETWEEN 0 AND 1)
speed	REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (speed BETWEEN 0 AND 1)
retention	REAL NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (retention BETWEEN 0 AND 1)
confidence	REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (confidence BETWEEN 0 AND 1)
correct	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (correct IN (0, 1))
reaction_ms	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (reaction_ms >= 0)
accuracy	REAL NOT NULL CHECK (accuracy BETWEEN 0 AND 100)
stars	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stars BETWEEN 0 AND 3)

Nota. Extraído de *propuesta_check.sql*. El estado «en_practica» es el valor real del código; el documento previo usaba «practicando».

Anexo E. Contraste con el estudio del Equipo 13

El estudio del Equipo 13 (2026) es un documento técnico del mismo proyecto en un semestre anterior. Aporta la caracterización de campo (Sección 2.5) y un modelo financiero cuya aritmética es correcta. Sin embargo, varias afirmaciones técnicas no coinciden con el código que este equipo verificó, y algunas referencias no existen. La Tabla 30 lo detalla; el criterio fue conservar lo verificable y no heredar lo que no puede comprobarse.

Tabla 30

Afirmaciones del estudio previo frente a la verificación

Afirmación del estudio	Verificación de este equipo	Resultado
Plataforma: Streamlit o Gradio, SimPy, SciPy y API de Gemini	El código usa PySide6; no menciona Gemini, SimPy, SciPy, Streamlit ni Gradio, y no figuran en <i>requirements.txt</i>	No coincide
30 fotogramas por segundo	Valor predeterminado de 24	No coincide
Vector de 38 dimensiones	120 componentes (Sección 5.2)	No coincide
Solucionador en 38 ms por asignación	148 a 1.801 ms por sesión (media 629 ms) con CBC y 134 a 1.656 ms con enumeración, sobre 24 candidatas	No coincide
Latencia de extremo a extremo menor a 50 ms	No medida; el cómputo propio es de 2,3 ms por fotograma	Sin evidencia
Precisión superior al 94,2 % y TRL 5	Medido: 100 %, 96,9 % y 86,0 % según el ruido; sin pruebas en aula, TRL 4	No verificable
Ganancia de desempeño de 69,77 %, $p < 0,0001$ y d de Cohen de 4,929	No hay datos, <i>script</i> ni grupos experimentales en el repositorio; un d cercano a 5 es excepcional	No verificable

Afirmación del estudio	Verificación de este equipo	Resultado
Modelo MILP con variable x_{ijt} de tres índices	El código usa x_i y siete restricciones distintas (Sección 5.4)	No coincide
Esquema con CHECK, copia diaria cifrada AES-256 y anonimización anual	No implementados (Anexo A, filas 11, 14 y 15)	No coincide
Cuatro entidades en el diccionario, estado «practicando»	11 tablas y 97 campos; estado «en_practica»	Incompleto
Referencia Califano y Cammarata (2026)	El DOI no existe en Crossref ni en DataCite	Referencia no hallada
Referencia Deng, Wang y Zhang (2026)	El DOI no existe en Crossref ni en DataCite	Referencia no hallada
Referencia Prasanna y Sundaram (2026)	El DOI no existe en Crossref ni en DataCite	Referencia no hallada
Referencia Matallaoui et al. (2017)	El DOI citado resuelve a otro artículo; la matriz del proyecto registra una ponencia de la Conferencia de Hawái sobre Ciencias de Sistemas	DOI incorrecto
Referencia Williams (2013), libro	El DOI citado no existe; el libro es real pero sin ese DOI	DOI incorrecto
Referencias Lugaresi et al. (2019) y Virtanen et al. (2020)	Existen y coinciden	Verificadas
Modelo financiero (CAPEX \$ 4.370.000; ROI 39,36 %; payback 30,5 meses)	Aritmética reproducida y correcta (Sección 9.6)	Verificado
Cifras de campo de aulas de Montería y Cereté	Sin metodología ni muestra documentadas	No verificado; se usa como fuente secundaria

Nota. Verificación del 30 de septiembre de 2026 con *contraste_pint2.py*, Crossref y DataCite. Este contraste no cuestiona el valor del estudio como antecedente; documenta qué cifras pueden usarse y cuáles no.